Sumilla : Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 185-2026-OS/CD

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN:

ELECTRO DUNAS S.A.A. ("**Electro Dunas"**) con RUC N° 20106156400, debidamente representada por el señor José Luis Barandiarán Sotelo, identificado con DNI N° 40710470, (ANEXO 1), según poderes inscritos en la Partida N° 11000604 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Ica, Zona Registral N° XI – Sede Ica (ANEXO 2), con domicilio real y procesal en calle Las Orquídeas 585, piso 4, oficina 401, Distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, a usted atentamente decimos:

Que, con fecha 16 de octubre de 2026, fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano", la Resolución N° 185-2026-OS/CD (en adelante, "Res. Impugnada" o "Resolución Impugnada"), mediante la cual el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería ("OSINERGMIN" o "Regulador") fijó el Valor Agregado de Distribución aplicable al período comprendido entre el 01 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2030 para diversas empresas de distribución eléctrica entre las cuales se encuentra Electro Dunas.

No encontrándonos conforme con la decisión dispuesta en la Resolución Impugnada, interponemos Recurso de Reconsideración sobre la base de los fundamentos que se exponen a continuación.

I. PETITORIO

De conformidad con la Ley de Transparencia y Simplificación de los procedimientos de Tarifas, aprobada mediante la Ley N° 27838; y con lo dispuesto por los artículos 206°, 207° y 208° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS ("TUO de la LPAG"), dentro del plazo de quince (15) días hábiles correspondiente, interponemos **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** en contra de la Res. Impugnada, que tiene el carácter de acto administrativo.

Al respecto, de conformidad con el artículo 109[1] del TUO de la LPAG, solicitamos la **MODIFICACIÓN** de la Resolución Impugnada **en los términos expresados en el numeral IV del presente escrito**.

Asimismo, de conformidad con el artículo 217 [2] del TUO de la LPAG, solicitamos que, en el mismo acto que resuelva el presente recurso, declarando fundada la reconsideración deducida por nuestra empresa, el Consejo Directivo de OSINERGMIN emita una nueva resolución en la que aprueba las modificaciones solicitadas.

II. CUESTIÓN PREVIA: SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

1. De acuerdo con el artículo 109° del TUO de la LPAG, los administrados pueden ejercer el derecho de contradicción solicitando la modificación de actos administrativos en la forma prevista en dicha ley. En mérito a ello, el artículo 206° de la misma norma precisa las características de los actos que pueden ser objeto del derecho de contradicción, señalando que *"son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia (…)"*[3].

[1] Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444
Artículo 109.- Facultad de contradicción administrativa
109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.

[2] Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444
Artículo 217.- Resolución
(….)
217.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

[3] Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444
Artículo 206. Facultad de contradicción
206.1 Conforme a lo señalado en el artículo 109, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo.
206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo.
206.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
206.4 Cabe la acumulación de pretensiones impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en las instancias anteriores se haya analizado los hechos y/o fundamentos en que se sustenta la referida pretensión subsidiaria.

2. En ese mismo sentido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 208° del TUO de la LPAG y dado que la Resolución Impugnada constituye un acto definitivo emitido por una única instancia, la interposición de la reconsideración no requiere de la presentación de nueva prueba para su procedencia. Sin perjuicio de ello, Electro Dunas adjunta las pruebas necesarias para sustentar la modificación de la Resolución Impugnada.

3. En consecuencia, dado que la Resolución Impugnada es un acto administrativo que afecta a Electro Dunas, nos encontramos habilitados a interponer el presente recurso de reconsideración.

III. ANTECEDENTES

4. Las tarifas de la actividad de distribución eléctrica reciben la denominación de Valor Agregado de Distribución ("VAD") y son determinadas cada cuatro (4) años por OSINERGMIN[4].

5. De conformidad con el artículo 64° de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 ("LCE") el VAD es calculado en base a una empresa modelo eficiente y considera los siguientes componentes: (a) costos asociados al usuario, independientes de su demanda de potencia y energía; (b) pérdidas estándares de distribución en potencia y energía, y; (c) costos estándares de inversión mantenimiento y operación asociados a la distribución, por unidad de potencia suministrada.



(Informe N° 607-2026-GRT)

[4] Dammert Lira, A., Molinelli Aristondo, F., & Carbajal Navarro, M. A. (2011). Fundamentos técnicos y económicos del sector eléctrico peruano. OSINERGMIN. p. 172

6. Luego que se haya calculado el VAD se debe determinar que la Tasa Interna de Retorno ("TIR") se encuentre dentro de las bandas establecidas en la LCE, es decir entre 8% y 16% (verificación de rentabilidad).

7. El Procedimiento para la Fijación del VAD fue establecido por OSINERGMIN mediante la Resolución N° 080-2012-OS/CD-Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados ("Norma de Procedimientos").

8. De conformidad con la Norma de Procedimientos, el 4 de mayo de 2026 las empresas de distribución eléctrica ("EDE") -entre ellas Electro Dunas- presentaron sus estudios de costos destinados a la determinación del VAD.

9. El 18 de junio de 2026, OSINERGMIN formuló y comunicó a las EDEs sus observaciones a los estudios presentados. El 03 de julio de 2026, Electro Dunas presentó sus absoluciones a las observaciones efectuadas.

10. Mediante la Resolución N° 155-2026-OS/CD de fecha 12 de agosto de 2026, OSINERGMIN dispuso la publicación para comentarios del proyecto de resolución que fijaba el VAD para el período comprendido entre el 01 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2030. Electro Dunas presentó sus observaciones al proyecto el 23 de setiembre de 2026.

11. El 16 de octubre de 2026, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Impugnada mediante la cual se fijó el VAD aplicable al período comprendido entre el 01 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2030. El VAD fijado en dicha resolución se encuentra sustentado en los Informes N° 606-2026-GRT, N° 607-2026-GRT y 614-2026-GRT/OS ("Informes Sustentatorios")

IV. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

12. De la revisión de la Resolución Impugnada y de sus Informes Sustentatorios se ha identificado diversos elementos que afectaron el cálculo y la determinación del VAD de Electro Dunas lo que ha conllevado a un menor reconocimiento de ingresos para la empresa. Concretamente debemos señalar que: (i) en la verificación de rentabilidad no se consideraron los costos

efectivos del Valor Nuevo de Reemplazo ("VNR") actualizado y además se aplicaron criterios incorrectos para la determinación de costos estándar de operación y mantenimiento; (ii) OSINERGMIN modificó el Factor de cubrimiento en BT y el Factor "Redes por ambas veredas" sin la justificación correspondiente; y (iii) OSINERGMIN incurrió en errores en el cálculo respecto de costos de operación y mantenimiento del VAD.

13. De lo anterior se despende que el Regulador no ha determinado correctamente el VAD aplicable para Electro Dunas contraviniéndose los principios de debido procedimiento y razonabilidad contenidos en los numerales 1.2 y 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG[5]. Asimismo, OSINERGMIN también transgredió el Principio de Actuación Basado en el Análisis Costo-Beneficio ("Principio Costo-Beneficio") contenido en el Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM ("Reglamento OSINERGMIN") que establece que las decisiones del Regulador deben de encontrarse adecuadamente sustentadas en estudios y evaluaciones técnicas[6].

14. A continuación, se desarrolla el sustento de las afectaciones al VAD de Electro Dunas:

[5] Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

[6] Reglamento OSINERGMIN
Artículo 7.- Principio de Actuación basado en el Análisis Costo – Beneficio
Los beneficios y costos de las acciones emprendidas por OSINERG, en lo posible, serán evaluados antes de su realización y deberán ser adecuadamente sustentados en estudios y evaluaciones técnicas que acrediten su racionalidad y eficacia. Esta evaluación tomará en cuenta tanto las proyecciones de corto como de largo plazo, así como los costos y beneficios directos e indirectos, monetarios o no monetarios. Serán considerados tanto los costos para el desarrollo de las acciones planteadas por el OSINERG así como los costos que la regulación impone a otras entidades del Estado y del sector privado.

A. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE RENTABILIDAD

15. El VAD calculado por OSINERGMIN debe ser validado determinando que la TIR se encuentre dentro de las bandas establecidas en la LCE (verificación de rentabilidad).

16. La LCE ha determinado que la TIR del VAD no debe diferir en más de 4% de la Tasa de Actualización señalada en el artículo 79° de la LCE (12%), es decir la TIR debe encontrarse entre 8% a 16%. En caso el VAD propuesto se encuentre dentro de dicho rango este será definitivo y en caso contrario estos valores deberán ser ajustados proporcionalmente, de modo de alcanzar el límite más próximo superior o inferior[7].

17. La TIR es calculada de manera individual para cada concesionario que cuente con un estudio de costos del VAD. La TIR considera un periodo de análisis de 25 años y se determina evaluando: (i) ingresos que habrían percibido si se hubiesen aplicado los precios básicos a la totalidad de los suministros en el ejercicio inmediato anterior; (ii) costos de operación y mantenimiento exclusivamente del sistema de distribución, para el ejercicio inmediato anterior, incluyendo las pérdidas, y; (iii) el VNR de las instalaciones de cada empresa.

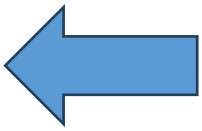
18. En el presente caso OSINERGMIN efectuó el análisis de rentabilidad en la Sección 5) del Informe N° 607-2026-GRT/OS (“Informe 607”) encontrándose el desagregado de dicho análisis en el Anexo N° 15 de dicho informe. El Regulador determinó que para el caso de Electro Dunas la TIR del VAD fue de 18.68% por lo que debían ajustarse el VAD a efectos que se alance el límite superior de la TIR (16%):

[7] Artículo 71 de la LCE.

Los resultados finales son:

Empresa	Millones S/					Tasa Interna de Retorno (TIR)
	Valor Nuevo de Reemplazo	Ingresos	Compra de Energía	Costos de Operación y Mantenimiento	Flujo Operativo	
Luz del Sur	6 998,2	4 419,8	3 532,3	178,4	709,1	8.94%
Pluz Energía	7 852,9	3 940,8	2 970,8	214,0	756,0	8.32%
Electro Dunas	545,8	588,8	420,4	65,0	103,4	18.68%
Grupo Empresas con hasta 50 000 suministros	257,2	230,9	162,3	43,6	25,0	8.44%

Como se aprecia para la empresa Electro Dunas, el resultado de la TIR supera en más de cuatro puntos porcentuales respecto de la tasa de actualización de 12% establecida en la LCE. Por ello, corresponde ajustar el VAD de la empresa Electro Dunas hasta que la TIR alcance el límite superior, es decir, 16%, de conformidad con el Ar tículo 71° de la LCE.



De acuerdo con los resultados el VAD de la empresa Electro Dunas se ajusta con un factor de 0,9109, con lo cual se ajustan los ingresos, alcanzándose una TIR de 16%, según lo siguiente:

	Millones S/			
Empresa	***VNR***	***Ingresos***	***Costos***	***TIR***
Electro Dunas	*545,8*	*574,9*	*485,4*	*16,00%*

19. Cabe señalar que los costos de operación y mantenimiento considerados para efectuar la verificación de rentabilidad se encuentran detallados en el Anexo N° 14 del Informe N° 607 en el denominado Informe de Costos Estándar de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones de Distribución Eléctrica ("Informe de Costos"). Asimismo, el VNR considerado para el análisis de rentabilidad corresponde al VNR actualizado al 31 de diciembre de 2025 fijado mediante la Resolución N° 184-2026-OS/CD ("Resolución 184")[8].

[8] Resolución 184
(……) Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 77 de la LCE, cada cuatro años, Osinergmin actualiza el VNR de las instalaciones de distribución eléctrica, con la información presentada por las empresas concesionarias. En el caso de obras nuevas o retiros, la citada norma dispone que Osinergmin, las incorporará o deducirá del respectivo VNR; Que, el 31 de octubre de 2026 finaliza la vigencia de los VAD fijados mediante Resolución N° 189-2022-OS/CD correspondientes a las empresas: Pluz Energía Perú S.A.A., Luz del Sur S.A.A., Electro Dunas S.A.A., Electro Tocache S.A., Empresa Municipal de Servicios Eléctricos Utcubamba S.A.C. ("Emseusa"), Proyecto Especial Chavimochic ("Chavimochic"), Empresa de Servicios Eléctricos Municipales de Paramonga S.A. ("Emsemsa"), Servicios EléctricosRioja S.A. ("Sersa"), Empresa de Interés Local Hidroeléctrica S.A. de Chacas ("Eilhicha"), Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C. ("CVC Energía"), Electro Pangoa S.A., Empresa Distribuidora - Generadora y Comercializadora de Servicios Públicos de Electricidad Pangoa S.A. ("Egepsa"), Empresa de Servicios Eléctricos Municipal de Pativilca S.A.C. ("Esempat"), y, Empresa Distribuidora y Comercializadora de Electricidad San Ramón de Pangoa S.A. ("Edelsa");
Que, considerando que el proceso de fijación para el período comprendido del 01 de noviembre 2026 al 31 de octubre de 2030 se encuentra en curso, es necesario fijar para efectos del cálculo de la TIR, el VNR de las instalaciones de distribución eléctrica al 31 de diciembre de 2025, para cada una de las empresas mencionadas; Que, cabe indicar que para la determinación de los referidos VNR, es necesario determinar los metrados y carácter
ísticas técnicas de las instalaciones de cada concesionaria, partiendo de la información reportada por las empresas, luego realizar una adaptación de dichas instalaciones y finalmente, con los resultados, fijar el VNR adaptado que será utilizado para el cálculo de la TIR (….)
(énfasis agregado)

20. El proceso de verificación de la rentabilidad efectuado por OSINERGMIN es incorrecto toda vez que el Regulador no ha considerado que: (i) el VNR actualizado fijado en la Resolución N° 184 contraviene criterios establecidos en la Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica aprobado por Resolución N° 232-2017-OS/CD ("Guia VNR") y además se ha identificado que se utilizaron precios de materiales incorrectos y (ii) en el Informe de Costos se han aplicado criterios incorrectos para la determinación costos estándares.

21. Lo anterior ha conllevado a que erróneamente se haya determinado que TIR es de 18. 68% y que se haya efectuado un ajuste a la baja del VAD para cumplir con las franjas de la TIR lo cual redujo los ingresos de Electro Dunas.

22. A continuación, detallamos el alcance de estos aspectos.

(i) CUESTIONAMIENTOS AL VNR APROBADO POR RESOLUCIÓN 184

23. El 76° de la LCE señala que el VNR representa el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes, considerando además los gastos financieros durante el período de construcción, los gastos y compensaciones por servidumbres utilizadas y gastos por concepto de estudios y supervisión.[9]

24. El VNR aprobado mediante la Resolución 184 (que incluye las instalaciones no eléctricas) no ha cumplido con las disposiciones contenidas en la Guía VNR respecto a redes de baja tensión y el VNR no eléctrico. Veamos:

VNR- Redes de Baja Tensión

25. El inciso 4) del artículo 16° de la Guía VNR establece una clasificación diferenciada de las instalaciones de baja tensión, distinguiendo, entre otras, las redes aéreas de servicio particular, las redes de alumbrado público sobre estructuras de servicio particular o sobre estructuras exclusivas y las redes subterráneas de alumbrado público instaladas en zanjas compartidas o

[9] Considerandos de la Guía VNR.

exclusivas. Esta diferenciación resulta relevante para la correcta determinación del VNR, dado que las instalaciones que comparten infraestructura deben identificarse y valorizarse considerando dicha condición, evitando tanto la duplicación de componentes comunes como la omisión de los elementos que efectivamente corresponde reconocer.

26. Asimismo, los artículos 26° y 31° de la Guía VNR[10] establecen los criterios de adaptación de las redes de baja tensión según las características de las instalaciones, la tecnología y el sector

[10] Guía VNR
Artículo 26.- Criterios de Adaptación para la Red de Baja Tensión
26.1 La adaptación de los tramos de baja tensión debe tener en cuenta los criterios que correspondan a cada porción de dichos tramos, de acuerdo a las zonas donde se encuentren. En el caso de las porciones de tramos de red BT que no resulten incluidos en ninguna cuadrícula, se asumirá que se encuentran en una Zona de Baja Densidad. El procedimiento a seguir se describe a continuación:
1.- Para redes aéreas o subterráneas ubicadas en Zona de Muy Alta Densidad, se cambian todos los conductores o cables por su equivalente en cables NA2XY unipolar.
2.- Para redes aéreas ubicadas en Zonas Alta 1, Alta 2, Media y Baja Densidad, se cambian todos los conductores por su equivalente en autoportante de aluminio.
3.- Para redes subterráneas ubicadas en Zonas Alta 1, Alta 2, Media y Baja Densidad se procede de la siguiente manera:
a) Si la red pertenece a una subestación Monoposte o Biposte luego de la adaptación, se cambian todos los cables por autoportantes de aluminio. Las redes de Alumbrado Público en la misma zanja del Servicio Particular se cambian por redes aéreas de Alumbrado Público sobre postes del Servicio Particular. Las redes Alumbrado Público en zanja exclusiva se cambian por redes aéreas de Alumbrado Público sobre postes exclusivos de Alumbrado Público.
b) Si la red pertenece a una subestación convencional, compacta pedestal o compacta bóveda luego de la adaptación, se realiza el cambio por su equivalente en cables NA2XY unipolar.
26.2 Las tablas de equivalencia de las redes de baja tensión, para la adaptación por cambio tecnológico se encuentra en el Numeral 2 del Anexo 6.
26.3 Cuando se adaptan las redes subterráneas de servicio particular y se cambian por redes aéreas, en cada subestación de distribución, se asigna el 71% al subcomponente "A.1.1: redes aéreas de servicio particular" y el 29% restante al subcomponente "A.1.3: redes aéreas de servicio particular sobre postes del servicio particular". Para establecer el 29% se toma primero las redes bifásicas de menor a mayor calibre, luego las redes trifásicas de menor a mayor calibre hasta alcanzar el porcentaje mencionado.
26.4 Para las redes adaptadas de baja tensión, se considera 220 V como nivel de tensión.
26.5 Para las redes adaptadas como aéreas, se consideran estructuras con postes de concreto.
26.6 Para las redes de alumbrado público ubicadas en túneles y pasos a desnivel, que utilizan cables libres de halógeno, se mantiene lo informado por la empresa.
Artículo 31.- Criterios de Adaptación para la Red de Baja Tensión
31.1 Se considera principalmente los siguientes niveles de tensión:
Tabla Nº 10

Tensión de línea (V)	Tipo de conexión
220	Delta
380	Estrella

31.2 Para redes aéreas, se cambian todos los conductores por su equivalente en autoportante de aluminio.
31.3 Para redes subterráneas, se verifica que el porcentaje con respecto a la longitud total de la red de baja tensión no supere el 2% a nivel de sistema eléctrico. Si el porcentaje es mayor se procede al cambio de los cables subterráneos por conductores autoportantes de aluminio comenzando por las redes bifásicas de menor a mayor calibre, luego las redes de trifásicas de menor a mayor calibre y así sucesivamente hasta no superar el porcentaje indicado.
31.4 Las redes subterráneas, se cambian por su equivalente en NA2XY unipolar.

típico correspondiente. En particular, el inciso 1) del artículo 26° contempla expresamente el tratamiento de las redes de alumbrado público que comparten zanjas o estructuras con las redes de servicio particular.

27. En este contexto, Electro Dunas ha efectuado una revisión de la base de datos de instalaciones de BT, corrigiendo la clasificación y asignación de tecnologías en los tramos que presentan infraestructura compartida, con el propósito de asegurar su adecuada representación y valorización conforme a los criterios de la Guía VNR.

28. Las modificaciones se realizaron a la tabla 47: BTTramoAda y se encuentran incorporadas en la base de datos actualizada que se adjunta como sustento de la presente reconsideración con el nombre ELDU_VNR_25_FIJ_REC.bak. (ANEXO 3).

29. En este sentido, OSINERGMIN debe considerar la base de datos actualizada de redes de baja tensión presentada por Electro Dunas, incorporando las correcciones realizadas en la clasificación y asignación de tecnologías de las instalaciones que comparten estructuras de soporte o zanjas.

VNR No Eléctrico

30. Electro Dunas ha revisado y actualizado la cantidad de trabajadores asignados a cada Unidad de Gestión ("UG"), considerando la estructura organizacional vigente al 31 de diciembre de 2025. Esta actualización modifica las superficies de terrenos y edificaciones para oficinas y vehículos administrativos correspondientes a gerencias determinadas mediante los criterios de dimensionamiento establecidos en la Guía VNR, por lo que se solicita considerar la nueva base de datos adjunta.

31. El inciso 1) del artículo 45° de la Guía VNR[11] establece que el dimensionamiento de las instalaciones no eléctricas ("INE") adaptadas debe efectuarse a nivel de UG, considerando la

31.5 Las redes aéreas adaptadas utilizan estructuras con postes de concreto.

[11] Guía VNR
Artículo 45.- Generalidades
45.1 El dimensionamiento de las INE adaptadas, se realizará a nivel de Unidades de Gestión (UG), considerando la estructura organizacional, número de trabajadores, número de clientes y ratios representativos de dimensionamiento de

estructura organizacional, el número de trabajadores, el número de clientes y los ratios representativos de dimensionamiento de terrenos, edificaciones y vehículos.

32. Asimismo, el inciso 3) del artículo 46° de la Guía VNR[12] establece que los terrenos destinados a oficinas se dimensionan a partir de las superficies de oficinas determinadas en función de la cantidad de trabajadores de cada UG. Por su parte, el inciso 3) del artículo 47° de la Guía VNR y sus tablas de referencia establecen las superficies correspondientes a las distintas categorías de personal y a los espacios complementarios necesarios para el funcionamiento de las oficinas, incluyendo salas de reuniones, servicios sanitarios, áreas de tránsito y demás instalaciones consideradas en la metodología.

33. Por lo tanto, la cantidad y distribución del personal por Unidad de Gestión constituye una variable fundamental para determinar las superficies adaptadas de terrenos y edificaciones.

34. En este sentido, Electro Dunas ha actualizado la información correspondiente a su estructura de personal al 31 de diciembre de 2025 y ha revisado la asignación de trabajadores a las respectivas UG. Como consecuencia, se han recalculado las superficies de terrenos y edificaciones utilizando los parámetros y criterios establecidos en la Guía VNR. Esta actualización busca asegurar que el dimensionamiento del VNR no eléctrico se efectúe sobre la base de la información organizacional correspondiente a la fecha de referencia del proceso regulatorio, respetando los límites y criterios de adaptación aplicables.

35. Los resultados afectan la tabla 53: InePredioAda y 54: IneEquipoAda y se encuentran incorporados en la base de datos actualizada que se adjunta como sustento de la presente reconsideración con el nombre ELDU_VNR_25_FIJ_REC.bak. (ANEXO 3)

36. Se solicita a Osinergmin considerar la información actualizada de trabajadores por Unidad de Gestión al 31 de diciembre de 2025, presentada por Electro Dunas, como base para el

terrenos, edificaciones y vehículos. En ningún caso, este dimensionamiento debe exceder los metrados de las INE reportadas por las empresas.

[12] Guía VNR
Artículo 46.- Criterios de Adaptación de Terrenos
6.3 Los Terrenos para Oficinas, se dimensionan en base a las áreas de oficinas determinadas en función de la cantidad de trabajadores de la UG. Dependiendo del tipo de UG se asignan los pisos respectivos de construcción.

dimensionamiento de las instalaciones no eléctricas y los cambios en el VNR no eléctrico asociados a la actualización.

37. Como consecuencia de lo anterior, OSINERGMIN deberá evaluar el análisis de rentabilidad efectuado considerando la información actualizada del VNR de las redes de baja tensión y del componente no eléctrico.

Precios de materiales

38. De la revisión de los precios considerados para las familias de conductores de cobre desnudo y conductores de cobre protegido (Cables NYY), se ha identificado que estos no reflejarían adecuadamente los valores actuales de mercado, al no evidenciarse una actualización sustentada en información de compras reales y comprobantes de adquisición. En ese sentido, considerando que los precios de determinados materiales constituyen referencias para la actualización de los precios de los demás materiales que conforman sus respectivas familias, se solicita evaluar e incorporar los precios respaldados mediante las facturas que se adjuntan al presente recurso, correspondientes a adquisiciones efectivamente realizadas.

39. Como sustento de este extremo de la presente reconsideración, se adjuntan comprobantes de pago que acreditan los precios de adquisición de materiales representativos de las familias observadas (ANEXO 4). Esta documentación constituye evidencia de transacciones comerciales reales y permite disponer de referencias objetivas para la actualización de los precios unitarios correspondientes.

40. Los documentos presentados contienen información sobre la descripción del material, unidad de medida, moneda, precio de adquisición y fecha de emisión, conforme al siguiente detalle:

COD	DESCRIPCION	UND	Moneda	Precio	Sustento	Fecha Emisión
CCB06	CABLE NYY DE 3-1X 70 mm2; BAJA TENSION	m	USD	28.83	F701-00082121	14/07/2025
CCB05	CABLE NYY DE 3-1X 35 mm2; BAJA TENSION	m	USD	15.08	F701-00082134	15/07/2025
CBA08	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS	m	USD	4.17	E001-3224	2/02/2024

41. Cabe precisar que los precios de los Cables NYY presentados en la Factura F701-00082121 en el presente recurso incluye el material de código CCB18 (Cable NYY Unipolar de 70 mm²; Baja

Tensión) con el mismo costo que OSINERGMIN tomó como referencia de la OC-10842990 presentada anteriormente por Electro Dunas.

COD	DESCRIPCION	UND	Precio	Referencia
CCB18	CABLE NYY UNIPOLAR DE 70 mm2; BAJA TENSION	m	9.73	OC-10842990

Fuente: Archivo "Material.txt", publicado en la documentación del SICODI – OSINERGMIN.

42. Con respecto a los Cables NYY debe señalarse que, de la revisión de la estimación de precios efectuada por OSINERGMIN, se observa que los precios correspondientes a la familia de cables NYY TRIPLEX mantienen una variación de 0% respecto a los valores considerados en el año 2023. Esta situación resulta relevante si se considera que los comprobantes de pago adjuntos acreditan precios de adquisición superiores a los actualmente reconocidos en el SICODI, por lo que corresponde revisar los valores utilizados como referencia para la actualización de esta familia.

103	CARACTERISTICA BASE: NYY DUPLEX, TRIPLEX BAJA TENSION								
104							IUC INEI	0%	
105	SECC.	CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	UTILIZADO	SUSTENTO	CANTIDAD	% IUC Inei
106	6	CCB01	CABLE NYY DE 2-1X 6 mm2; BAJA TENSION	metro	1.12				0.00%
107									
108									
109	SECC.	CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	UTILIZADO	SUSTENTO	CANTIDAD	
110	6	CCB02	CABLE NYY DE 3-1X 6 mm2; BAJA TENSION	metro	1.84	1.84			
111	10	CCB03	CABLE NYY DE 3-1X 10 mm2; BAJA TENSION	metro	2.96	2.96			
112	16	CCB04	CABLE NYY DE 3-1X 16 mm2; BAJA TENSION	metro	4.58	4.58			
113	25	CCB29	CABLE NYY DE 3-1X 25 mm2; BAJA TENSION	metro	6.93	6.93			
114	35	CCB05	CABLE NYY DE 3-1X 35 mm2; BAJA TENSION	metro	9.52	9.52			
115	50	CCB30	CABLE NYY DE 3-1X 50 mm2; BAJA TENSION	metro	12.05	12.05			
116	70	CCB06	CABLE NYY DE 3-1X 70 mm2; BAJA TENSION	metro	20.62	20.62			
117	95	CCB31	CABLE NYY DE 3-1X 95 mm2; BAJA TENSION	metro	23.92	23.92			
118	120	CCB07	CABLE NYY DE 3-1X120 mm2; BAJA TENSION	metro	28.28	28.28			
119	150	CCB32	CABLE NYY DE 3-1X 150 mm2; BAJA TENSION	metro	36.56	36.56			
120	185	CCB08	CABLE NYY DE 3-1X185 mm2; BAJA TENSION	metro	44.41	44.41			
121	240	CCB33	CABLE NYY DE 3-1X 240 mm2; BAJA TENSION	metro	56.55	56.55			
122	300	CCB09	CABLE NYY DE 3-1X300 mm2; BAJA TENSION	metro	69.56	69.56			
123	360	CCB34	CABLE NYY DE 3-1X 360 mm2; BAJA TENSION	metro	82.38	82.38			
124	500	CCB10	CABLE NYY DE 3-1X500 mm2; BAJA TENSION	metro	111.75	111.74			
125									
126									
127	PTO	CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	2026	VARIACION		
128	6	CCB01	CABLE NYY DE 2-1X 6 mm2; BAJA TENSION	metro	1.12	1.12	0%		
129									
130									
131	PTO	CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	2026	VARIACION		
132	6	CCB02	CABLE NYY DE 3-1X 6 mm2; BAJA TENSION	metro	1.84	1.84	0%		
133	10	CCB03	CABLE NYY DE 3-1X 10 mm2; BAJA TENSION	metro	2.96	2.96	0%		
134	16	CCB04	CABLE NYY DE 3-1X 16 mm2; BAJA TENSION	metro	4.58	4.58	0%		
135	25	CCB29	CABLE NYY DE 3-1X 25 mm2; BAJA TENSION	metro	6.93	6.93	0%		
136	35	CCB05	CABLE NYY DE 3-1X 35 mm2; BAJA TENSION	metro	9.52	9.52	0%		
137	50	CCB30	CABLE NYY DE 3-1X 50 mm2; BAJA TENSION	metro	12.05	12.05	0%		
138	70	CCB06	CABLE NYY DE 3-1X 70 mm2; BAJA TENSION	metro	20.62	20.62	0%		
139	95	CCB31	CABLE NYY DE 3-1X 95 mm2; BAJA TENSION	metro	23.92	23.92	0%		
140	120	CCB07	CABLE NYY DE 3-1X120 mm2; BAJA TENSION	metro	28.28	28.28	0%		
141	150	CCB32	CABLE NYY DE 3-1X 150 mm2; BAJA TENSION	metro	36.56	36.56	0%		
142	185	CCB08	CABLE NYY DE 3-1X185 mm2; BAJA TENSION	metro	44.41	44.41	0%		
143	240	CCB33	CABLE NYY DE 3-1X 240 mm2; BAJA TENSION	metro	56.55	56.55	0%		
144	300	CCB09	CABLE NYY DE 3-1X300 mm2; BAJA TENSION	metro	69.56	69.56	0%		
145	360	CCB34	CABLE NYY DE 3-1X 360 mm2; BAJA TENSION	metro	82.38	82.38	0%		
146	500	CCB10	CABLE NYY DE 3-1X500 mm2; BAJA TENSION	metro	111.75	111.74	0%		

Figura 1. Variación de precios estimados de cables NYY Triplex respecto al año 2023.

Fuente: Archivo "Análisis de Precios Cables.xlsx", publicado en la documentación del SICODI – OSINERGMIN.

43. De la comparación entre los precios considerados actualmente en el SICODI y los precios sustentados mediante los comprobantes de pago adjuntos, se identifican diferencias significativas, lo que evidencia la necesidad de revisar los valores utilizados como referencia para la actualización de esta familia de materiales.

44. Por otro lado, para la familia de conductores de cobre desnudo, se observa que OSINERGMIN ha estimado una variación de precios del 7% respecto a los valores considerados en el año 2023; sin embargo, el comprobante de pago correspondiente al conductor de cobre desnudo de 35 mm², 7 hilos (código CBA08), acredita un precio de adquisición de USD 4.17/m, frente al precio de USD 2.64/m considerado en el SICODI, lo que representa una diferencia de 57.95%. Esta diferencia evidencia que la variación estimada por OSINERGMIN no estaría recogiendo íntegramente los valores de adquisición observados en el mercado, por lo que corresponde revisar los valores considerados para su actualización.

5	CARACTERISTICA BASE: COBRE DESNUDO							
6								7%
7	SECC.	CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	UTILIZADO	SUSTENTO	CANTIDAD
8	6	CBA02	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 6 mm2, 7 HILOS	metro	0.49	0.52		
9	10	CBA03	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 10 mm2, 1 HILO	metro	1.02	1.09		
10	10	CBA04	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 10 mm2, 7 HILOS	metro	1.02	1.09		
11	16	CBA06	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 16 mm2, 7 HILOS	metro	1.38	1.47		
12	25	CBA07	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS	metro	1.54	1.64		
13	35	CBA08	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS	metro	2.47	2.64		
14	50	CBA09	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS	metro	3.96	4.23		
15	70	CBA10	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS	metro	5.62	6.00		
16	85	CBA11	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 85 mm2	metro	7.95	8.49		
17	95	CBA12	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 95 mm2	metro	10.90	11.64		
18	120	CBA13	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 120 mm2	metro	13.37	14.28		
19	125	CBA14	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 125 mm2	metro	13.71	14.64		
20	135	CBA15	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 135 mm2	metro	14.45	15.43		
21	150	CBA16	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 150 mm2	metro	18.02	19.24		
22	185	CBA17	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 185 mm2	metro	20.59	21.98		
23								
24	SECC.	CODIGO	MATERIAL	UND.	2023	2026	Variación	
25	6	CBA02	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 6 mm2, 7 HILOS	metro	0.49	0.52	7%	
26	10	CBA04	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 10 mm2, 7 HILOS	metro	1.02	1.09	7%	
27	16	CBA06	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 16 mm2, 7 HILOS	metro	1.38	1.47	7%	
28	25	CBA07	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS	metro	1.54	1.64	7%	
29	35	CBA08	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 35 mm2, 7 HILOS	metro	2.47	2.64	7%	
30	50	CBA09	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS	metro	3.96	4.23	7%	
31	70	CBA10	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 70 mm2, 19 HILOS	metro	5.62	6.00	7%	
32	85	CBA11	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 85 mm2	metro	7.95	8.49	7%	
33	95	CBA12	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 95 mm2	metro	10.9	11.64	7%	
34	120	CBA13	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 120 mm2	metro	13.37	14.28	7%	
35	125	CBA14	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 125 mm2	metro	13.71	14.64	7%	
36	135	CBA15	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 135 mm2	metro	14.45	15.43	7%	
37	150	CBA16	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 150 mm2	metro	18.02	19.24	7%	
38	185	CBA17	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 185 mm2	metro	20.59	21.98	7%	

Figura 2. Variación de precios estimados de conductores de cobre desnudo respecto al año 2023.
Fuente: Archivo "Analisis de Precios Conductores de Cu desnudo.xlsx", publicado en la documentación del SICODI – OSINERGMIN.

45. Por lo expuesto, se solicita a OSINERGMIN que, en el marco de la evaluación del presente recurso de reconsideración, revise los precios de referencia correspondientes a las familias de

conductores de cobre desnudo y conductores de cobre protegido, considerando los comprobantes de pago adjuntos como sustento de los precios de adquisición y como referencias para la actualización de dichas familias. En este sentido, dichos valores deben ser considerados para la actualización de los precios de los materiales que conforman las respectivas familias en el SICODI, y no únicamente para los códigos específicos cuyos comprobantes se adjuntan, a fin de que los precios unitarios reconocidos reflejen adecuadamente las condiciones reales de adquisición y los valores de mercado.

(ii) CRITERIOS DE CÁLCULO INCORRECTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE COSTOS ESTÁNDARES

46. Los costos de operación y mantenimiento considerados en la verificación de rentabilidad (cálculo de la TIR) se determinan de acuerdo con los siguientes pasos:

- Costo declarado: Se toman los costos 2025 que cada EDE reportó y se los reparte entre las actividades de media tensión, baja tensión, alumbrado público, atención de clientes y costos indirectos.
- Curvas por actividad: Con los datos de unas 25 distribuidoras se estima, para cada actividad, una curva que relaciona el costo con el tamaño: kilómetros de red, cantidad de luminarias o número de clientes.
- Aplicación a la empresa: Se reemplaza el tamaño de Electro Dunas en cada curva y se obtiene su costo “estándar”.
- Selección: Se compara el total con lo declarado y se adopta el menor de los dos valores.

Actividad	Declarado	Según las curvas	Diferencia
Media tensión	4.486	4.948	+10%
Baja tensión	3.145	1.526	−51%
Alumbrado público	1.026	1.042	+2%
Clientes	8.963	7.674	−14%
Indirectos	5.162	4.116	−20%
Total	**22.782**	**19.306**	**−15%**

Costo de operación y mantenimiento de Electro Dunas 2025 (miles de US$)

Fuente: Informe de Costos, Anexo 1, hoja “Resumen”, fila 115. El costo adoptado es 19.306 miles de US$ × 3,368 = 65,0 millones de S/.

47. De lo anterior se colige que en el Informe de Costos para la determinación del costo estándar se adopta el menor de los valores entre los presentados por Electro Dunas y los calculados por OSINERGMIN; sin embargo, dicha metodología no refleja costos eficientes ni la realidad propia de la región Ica donde Electro Dunas provee el servicio de distribución eléctrica.

48. En el supuesto que vuestro despacho mantuviese la metodología antes señalada debe señalarse que se han aplicado criterios incorrectos para la determinación costos. Concretamente hemos identificado: (i) un sesgo a la baja en la fórmula del costo estándar por inadecuada aplicación de logaritmos por lo que corresponde aplicar un factor de corrección (corrección de Duan) y (ii) selección de la muestra de empresas sin criterio objetivo ni motivación para la determinación de la curva.

La metodología para la determinación de costos estándares no refleja costos eficientes ni la realidad de la región Ica.

49. Ni la LCE ni su reglamento establecen la metodología aplicable para la determinación del costo estándar materia del Informe de Costos; sin embargo, la misma debe encuadrarse dentro del marco normativo establecidos por la LCE, LPAG y disposiciones aplicables de OSINERGMIN. En este sentido, en el artículo 150° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 009-93-EM ("RLCE") se establece que los costos que se reconozcan para el cálculo de la TIR deberán corresponder a valores estándares internacionales aplicables al medio, guardando relación de causalidad directa con la prestación del servicio[13]; es decir los costos deben reconocer las particularidades del medio en el que se presta el servicio de distribución.

[13] RLCE
Artículo 150.- Los costos que se reconozcan para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno serán los siguientes:
a) Energía adquirida a terceros;
b) Gastos de personal, incluyendo los beneficios sociales;
c) Suministros diversos;
d) Servicios prestados por terceros;
e) Cargas diversas de gestión; y,
f) Pérdidas estándares, calculadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143° del Reglamento.
Corresponde a la Comisión la evaluación y calificación de dichos costos los que deberán corresponder a valores estándares internacionales aplicables al medio, **guardando relación de causalidad directa con la prestación del servicio**.

50. Sin embargo, de acuerdo a la metodología empleada por OSINERGMIN, se utiliza el costo más bajo entre el declarado por cada distribuidora y el que resulte de aplicar una curva considerando los costos del resto de distribuidora, lo cual no refleja la realidad de cada EDE. Se emplea un costo general para todas las EDE cuando el RLCE exige que exista una relación de causalidad directa con la prestación del servicio, prestación que no es igual en cada región del país.

51. El caso de Electro Dunas es sumamente particular toda vez que se trata de la **única empresa distribución eléctrica privada ubicada en provincia** por lo cual los retos y costos que afronta son distintos de las empresas de distribución privadas ubicadas en Lima y de las empresas de distribución pública que operan en provincias y que forman parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado ("FONAFE"). Las compras, servicios y operaciones de las EDEs de Lima y del FONAFE reflejan costos menores no por un tema de "eficiencia", sino porque corresponden a una realidad (economías de escala) que no puede ser replicada por Electro Dunas. Un análisis de eficiencia no puede limitarse a simplemente considerar el costo más bajo; sino que la propia regulación establece que deben considerarse otros factores.

52. Sobre el particular en el artículo 64° de la LCE se señala que el VAD se basa en una empresa modelo eficiente con un nivel de calidad preestablecido en las normas técnicas de calidad. En este sentido, la optimización de la empresa modelo consiste en encontrar la solución de mínimo costo para esa calidad dada; un cambio que reduce costos a costa de reducir la calidad, sin reflejarlo en los indicadores, no constituye una ganancia de eficiencia. Adicionalmente, como señala DAMMERT la empresa modelo eficiente debe considerar diversas características de la prestación del servicio entre las que se encuentran la realidad geográfica:

> Una empresa modelo eficiente es una empresa ficticia, la cual es construida con el objetivo de atender de la forma más eficiente la demanda; tomando en cuenta para ello sus diversas características, tales como: densidad, máxima demanda, morfología de la zona, entre otros[14].

[14] Dammert Lira, A., Molinelli Aristondo, F., & Carbajal Navarro, M. A. (2011). Fundamentos técnicos y económicos del sector eléctrico peruano. OSINERGMIN. p. 180.

53. Asimismo, debemos tener presente que si la LCE y RLCE (artículo 147 y siguientes) exige un cálculo individual del VAD para Electro Dunas, ese mandato debe producir consecuencias concretas en la evaluación de la tarifa a aplicar. Es decir, los parámetros de eficiencia que se apliquen no pueden desconocer las características más relevantes y distintivas de los sistemas de distribución y la demanda que atienden, sin justificación técnica suficiente o expresa.

En dicha línea, si bien utilizar costos estándares y una metodología común son instrumentos legítimos en la regulación, esto no significa que el costo eficiente debe ser el mismo para una y otra empresa: las características geográficas, las necesidades de mantenimiento, la dispersión de suministros, las capacidades corporativas para la obtención de menores costos, entre otros, generan diferencias legítimas entre empresas eficientes.

En la misma línea, la regulación de gas natural – artículo 107° del TUO del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-EM- señala que la eficiencia debe garantizar la seguridad y disponibilidad del suministro para la atención de los requerimientos de los consumidores[15]. Si bien no es norma aplicable

[15] TUO del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos
Artículo 107.- Las categorías de Consumidores son propuestas por el Concesionario, teniendo como base los rangos de consumo, para la aprobación del OSINERGMIN y considera como mínimo categorías especiales referidas al GNV, generación eléctrica e instituciones públicas. Asimismo, la DGH puede solicitar al Concesionario la inclusión de otras categorías especiales.

Los costos de Transporte y de Distribución se asignan a cada categoría de Consumidor de forma tal que se obtengan tarifas finales competitivas respecto del energético sustituto, tales como; GLP, Diesel, Gas Natural a partir de GNL regasificado y/o GNC descomprimido y/u otros derivados del petróleo, de corresponder. El OSINERGMIN en la determinación de la Tarifa de Distribución en los procesos regulatorios debe procurar que esta logre la obtención de una Tarifa final que genere ahorro para cada categoría. Para el sector residencial, el ahorro considera un punto de suministro y no podrá ser inferior al ahorro aprobado en procesos regulatorios anteriores. Asimismo, se prioriza el ahorro a las categorías especiales de instituciones públicas y GNV.
Todos los Consumidores conectados al Sistema de Distribución pagan la tarifa correspondiente a su categoría tarifaria, independientemente de la ubicación o el nivel de presión del suministro.
Adicionalmente, OSINERGMIN define factores y cuentas de equilibrio tarifario entre los Consumidores de bajo consumo y el resto, de tal forma de garantizar el equilibrio entre los costos y los ingresos aprobados. Dichas cuentas deben ser especificadas en el Manual de Contabilidad Regulatoria aprobado por OSINERGMIN para fines de supervisión, cuyos resultados serán reportados a la DGH semestralmente.
OSINERGMIN puede considerar la aplicación de volúmenes mínimos para cada categoría de Consumidor, los cuales son una exigencia para permanecer en una determinada categoría, a excepción de los Consumidores de categorías especiales. Todos los Consumidores, sean estos Consumidores Regulados o Consumidores Independientes, y que contratan los Servicios de Transporte y/o Suministro de Gas Natural al Concesionario pagan el Costo de Transporte y/o Costo de Suministro de Gas Natural con criterios de eficiencia. Para ello, los volúmenes de Suministro y capacidad de Transporte

directamente, es un antecedente valioso del criterio que el ordenamiento jurídico contempla al momento de entender que es eficiente, donde no es eficiente lo que compromete la seguridad y la disponibilidad del servicio que se presta.

54. Por lo tanto, tenemos que la individualización del VAD no es un elemento accesorio del procedimiento tarifario, sino un principio rector amparado normativamente, que garantiza que el proceso tarifario se desarrollará considerando las características y eficiencias de cada empresa y sus respectivos costos, lo cual lógicamente también debe reflejarse en los costos estándares considerados para la verificación de rentabilidad de la TIR.

    En consecuencia, bajo ese marco normativo y de criterio del propio Osinergmin, el regulador debe sustentar técnica y adecuadamente (principios de motivación y razonabilidad) las razones de por las cuales se aparta de los costos presentados por Electro Dunas.

55. En consecuencia, la metodología empleada para la determinación de los costos estándares no puede ampararse únicamente en la aplicación de los costos más bajos; sino que debe considerar otros elementos que reflejen la realidad de cada EDEs.

56. En este sentido, la metodología para la determinación de costos estándares aplicable a Electro Dunas debe reflejar que el servicio se preste cumpliendo con las normativas técnicas aplicables, garantizando la seguridad y considerando las realidades de la zona donde se prestará la distribución eléctrica (departamento de Ica y provincias de Castrovirreyna y Huaytará en el departamento de Huancavelica; y Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara y Sucre en el departamento de Ayacucho).

---

contratados por el Concesionario de Distribución, son eficientes, siempre que garanticen la seguridad y disponibilidad de la atención hasta la demanda anual proyectada de los Consumidores cuyo Suministro de gas natural y Servicio de Transporte sea proveído directamente por el Concesionario, la cual es aprobada por el OSINERGMIN y/o el ente promotor en los procesos regulatorios y/o procesos de promoción, de corresponder. Para tal efecto, el Concesionario de manera diligente determina los volúmenes de Suministro y/o capacidad de Transporte a contratar buscando siempre preservar la competitividad de las tarifas finales del gas natural.
En caso dichos volúmenes sean superiores a la demanda anual proyectada del mercado de los Consumidores cuyo Suministro de gas natural y Servicio de Transporte sea proveído directamente por el Concesionario, dichos costos no podrán ser trasladados a los Consumidores Regulados o Consumidores Independientes que contratan con el Concesionario

57. Como consecuencia de lo anterior, incluso sería una alternativa más cercana a la realidad de la concesión, el emplear un promedio entre el costo declarado por Electro Dunas y el supuesto costo más bajo determinado en el Informe de Costos para determinarse los costos estándares. No sería estrictamente lo ideal, pero sin duda sería una alternativa que acercaría más lo reconocido a la realidad.

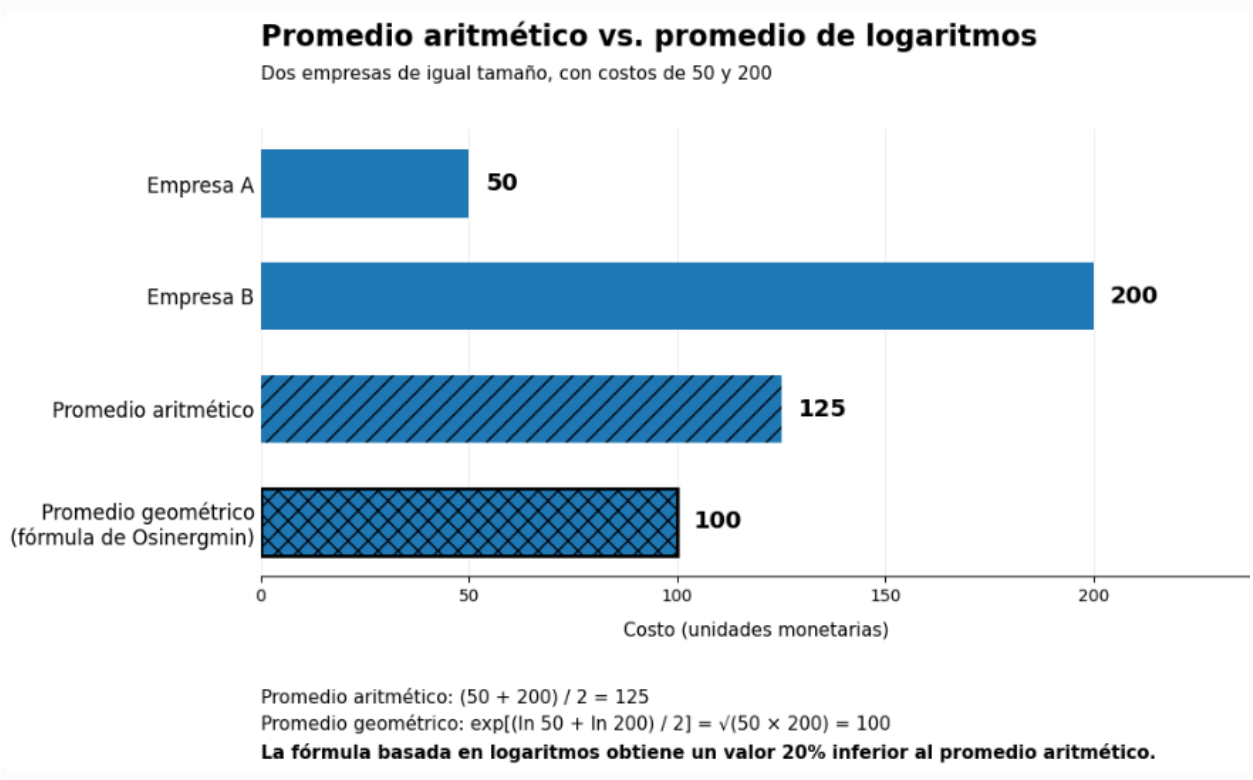
58. Sin perjuicio de lo señalado y en el supuesto en que vuestro despacho decida mantener la metodología cuestionada en la presente sección, debemos señalar que se han aplicado criterios incorrectos para la determinación de los costos estándares habiéndose identificado (i) un sesgo a la baja en la fórmula del costo estándar por inadecuada aplicación de logaritmos por lo que corresponde emplear un factor de corrección (corrección de Duan) y (ii) selección de la muestra de empresas sin criterio objetivo ni motivación para la determinación de la curva.

Sesgo a la baja en la fórmula del costo estándar (corrección de Duan)

59. Las curvas se estiman en logaritmos, con la forma $\ln C = a + b \cdot \ln x$, donde C es el costo y x la variable de tamaño. Para volver a valores monetarios, OSINERGMIN aplica directamente la función exponencial: $\hat{C} = \exp(a + b \cdot \ln x)$ (Informe de Costos, numeral 5.1; Anexo 1, hojas "Cálculo MT", "Cálculo BT", "Cálculo AP" y "Cálculo Clientes", columna AO), sin incorporar el término de corrección por retransformación. Este procedimiento no estima el costo esperado de una empresa con la variable física x, sino su mediana condicional, que es sistemáticamente inferior al valor esperado.

60. Trabajar en logaritmos es una práctica habitual. El error está en la vuelta a valores monetarios debido a que aplicar la exponencial al resultado no entrega el costo promedio de una empresa de ese tamaño, sino un valor menor, que corresponde a la mediana. Un ejemplo simple lo muestra: si dos empresas del mismo tamaño tienen costos de 50 y 200, su costo promedio es 125, pero el promedio de sus logaritmos, llevado de nuevo a valores monetarios es de 100. La fórmula aplicada por OSINERGMIN reconoce 100.

61. En este ejemplo, el factor de corrección es 125/100=1,25. No aplicarlo reduce el valor reconocido en un 20 % respecto del promedio aritmético:



62. Los propios datos de OSINERGMIN confirman el sesgo. En las cuatro curvas, el cociente entre el costo declarado y el costo según la curva es, en promedio, mayor que 1 (Figura 1). Dentro de las mismas muestras con que se estimaron, las curvas de MT, BT y alumbrado público reconocen entre el 81% y el 89% del costo de las empresas que las conforman.

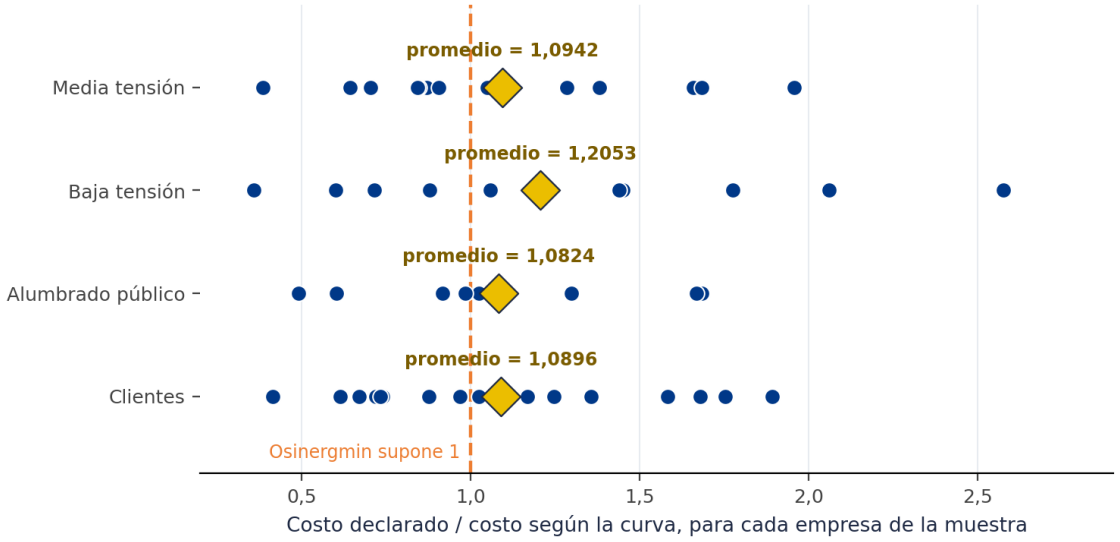


Figura 1. Costo declarado sobre costo según la curva, por empresa de la muestra de Osinergmin, y factor de corrección de Duan

Actividad	N	Factor de Duan	exp(s²/2) (referencia)	Costo según curva / costo declarado, en la muestra	Costo de Electro Dunas sin y con corrección (miles de US$)
MT	13	1,0942	1,1180	87,2%	4.953,9 → 5.420,7
BT	11	1,2053	1,2867	88,9%	1.527,6 → 1.841,2
AP	8	1,0824	1,1207	80,8%	1.042,4 → 1.128,2
Clientes	16	1,0896	1,1070	100,5%	7.677,9 → 8.365,9

Factor de corrección por actividad – 2025

Cálculo con los coeficientes y las muestras publicados en el Informe de Costos. Los costos indirectos se obtienen aplicando la proporción indirectos/directos de 27,10% que resulta para Electro Dunas.

63. Si el modelo es $\ln C = a + b \cdot \ln x + \varepsilon$, con $E[\varepsilon] = 0$, el costo en valores nominales es $C = \exp(a + b \cdot \ln x) \cdot \exp(\varepsilon)$. En consecuencia, el valor esperado del costo es:

$$E[C \mid x] = \exp(a + b \cdot \ln x) \cdot E[\exp(\varepsilon)]$$

64. Por la desigualdad de Jensen, $E[\exp(\varepsilon)] > \exp(E[\varepsilon]) = 1$ siempre que el término de error tenga varianza positiva. Omitir este factor equivale a reconocer, para cada empresa, la mediana del costo en lugar de su valor esperado; el sesgo crece con la dispersión de la regresión. La literatura econométrica ofrece dos formas estándar de estimar el factor de corrección:

- **Corrección paramétrica (lognormal):** $\phi = \exp(s^2 / 2)$, donde s^2 es la varianza estimada de los residuos. Supone que los errores siguen una distribución normal.

- **Estimador de Duan (smearing):** $\phi = (1/n) \cdot \Sigma \exp(\hat{e}_i)$, promedio del exponencial de los residuos de la propia regresión. No requiere suponer normalidad y es consistente bajo homocedasticidad (Duan, N. (1983), "Smearing Estimate: A Nonparametric Retransformation Method", Journal of the American Statistical Association, 78(383); Wooldridge, J., Introductory Econometrics, sección sobre predicción cuando la variable dependiente está en logaritmos).

65. Se propone utilizar el estimador de Duan, por ser el de menor exigencia de supuestos y el que resulta en el factor más conservador. Las pruebas de Breusch-Pagan sobre las regresiones logarítmicas de 2025 no rechazan la hipótesis de homocedasticidad, condición bajo la cual este estimador es consistente.

66. El factor se calcula con los datos y coeficientes publicados en el informe, siguiendo cuatro pasos para cada empresa i de la muestra:

- Paso 1: calcular $\ln x_i$ y $\ln C_i$ a partir de la variable física y del costo declarado.
- Paso 2: calcular el valor estimado $\ln \hat{C}_i = a + b \cdot \ln x_i$ con los coeficientes publicados.
- Paso 3: obtener el residuo $\hat{e}_i = \ln C_i - \ln \hat{C}_i$ y su exponencial $\exp(\hat{e}_i)$.
- Paso 4: promediar: $\phi = (1/n) \cdot \Sigma \exp(\hat{e}_i)$.

67. El Cuadro 1 presenta el cálculo para la regresión de baja tensión (a = −1,2585; b = 1,0666).

Empresa	Variable física (x)	Costo declarado (kUS$)	ln x	ln C	$\ln \hat{C} = a + b \cdot \ln x$	Residuo $\hat{e} = \ln C - \ln \hat{C}$	exp(ê)
Electro Dunas	3.145	3.145	8,0536	8,0536	7,3314	0,7221	2,0588
Suma							13,2584
Factor ϕ = suma / n (n = 11)							1,2053

Cálculo del factor φ de Duan — Baja tensión 2025

68. El Cuadro 2 resume los factores para las cuatro actividades. La última columna compara, dentro de la propia muestra depurada, la suma de los costos determinados con la suma de los costos declarados: en MT, BT y AP. La curva sin corrección reconoce entre 81% y 89% del costo de las mismas empresas utilizadas para estimarla, lo que es consistente con el sesgo descrito.

Actividad	muestra (n)	B	a	s^2 (residuos)	ϕ Duan	exp(s^2/2)	Σ Ĉ / Σ C en la muestra
MT	13	0,7869	2,2623	0,2230	1,0942	1,1180	87,2%
BT	11	1,0666	−1,2585	0,5041	1,2053	1,2867	88,9%
AP	8	0,8596	−2,8974	0,2278	1,0824	1,1207	80,8%
Clientes	16	0,8970	−2,3359	0,2033	1,0896	1,1070	100,5%

Factores de corrección por actividad — 2025

69. Como consecuencia del anterior análisis corresponde que OSINERGMIN incorpore el factor de corrección por retransformación de Duan en las cuatro regresiones logarítmicas, calculado con los residuos de cada regresión y aplicado de manera uniforme a todas las empresas. Asimismo, deberá incluirse, junto con los coeficientes de cada regresión, el factor de corrección utilizado y la base de datos de la muestra, a fin de permitir su verificación.

De esta manera el costo corregido de cada actividad se obtiene multiplicando el costo determinado por el factor ϕ correspondiente: $\hat{C}$ corregido = $\phi \cdot \exp(a + b \cdot \ln x)$. Los costos indirectos se calculan con el mismo procedimiento del Cuadro N° 136 del Informe de Costos, es decir, aplicando a los costos directos la proporción indirectos/directos que resulta de la regresión de costos indirectos para Electro Dunas: (70,245 + 0,267 × 17.620) / 17.620 = 0,2710.

Actividad	X Electro Dunas	ln x	ln $\hat{C}$ = a + b·ln x	$\hat{C}$ = exp(ln $\hat{C}$)	ϕ	$\hat{C}$ corregido = ϕ·$\hat{C}$
Media tensión (MT)	2.799	7,9370	2,2623 + 0,7869 × 7,9370 = 8,5079	4.953,9	1,0942	5.420,7
Baja tensión (BT)	3.145	8,0536	−1,2585 + 1,0666 × 8,0536 = 7,3314	1.527,6	1,2053	1.841,2
Alumbrado público (AP)	94.364	11,4549	−2,8974 + 0,8596 × 11,4549 = 6,9492	1.042,4	1,0824	1.128,2
Clientes	289.954	12,5775	−2,3359 + 0,8970 × 12,5775 = 8,9461	7.677,9	1,0896	8.365,9

Costos directos				15.201,7		16.756,0
Indirectos (× 0,2710)				4.119,5		4.540,7
Total por regresión				19.321,2		21.296,6

Cálculo paso a paso para Electro Dunas

Selección de la Muestra

70. La curva de baja tensión de 2025 se estimó con 11 empresas, aunque 19 cuentan con costo declarado y longitud de red. El Informe de Costos no identifica qué empresas se excluyeron ni por qué (incorrecta motivación y limitante a nuestro derecho de defensa); solo señala que la depuración se realizó "de manera cualitativa", eliminando "datos con una dispersión alta respecto al conjunto de valores y a las tendencias observadas" (numeral 5.1). El Anexo 1 del Informe de Costos indica, además, que se retiraron datos "con el objetivo de mejorar el R^2" (hoja "Cálculo BT", bloque 2025).

71. La curva es la vara con la que se mide a Electro Dunas, de modo que la elección de las empresas que la conforman decide el resultado. Por eso la selección debe seguir un criterio objetivo, conocido de antemano y verificable, y cada exclusión debe estar explicada. Ninguna de esas condiciones se cumple:

- **No hay criterio verificable.** "Dispersión alta" no tiene umbral ni procedimiento, por lo que no puede replicarse ni controvertirse.
- **Mejorar el R^2 no es un criterio de calidad.** Retirar las observaciones más alejadas de la recta siempre aumenta el R^2; el resultado es una curva que se ajusta mejor a las empresas que quedaron, no una curva que represente mejor el costo.
- **La exclusión opera en un solo sentido.** Las ocho empresas excluidas tienen, sin excepción, un costo declarado superior al que les asigna la curva (Electronorte, Electrosur, Electro Ucayali, Coelvisac, Adinelsa, Electro Tocache, Chavimochic y Egepsa). Al quitarlas, la curva se desplaza hacia abajo.

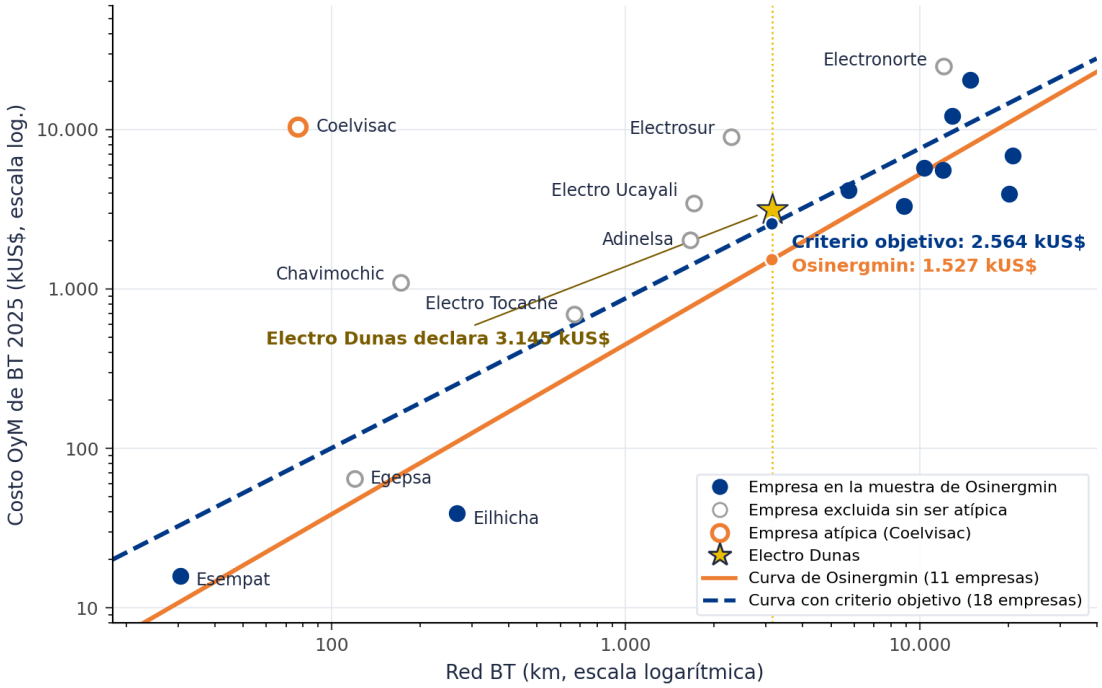
72. La econometría aplicada cuenta con herramientas objetivas para identificar valores atípicos. La más difundida es el residuo estudentizado, que mide cuánto se aparta cada empresa de la

curva estimada sin ella; se considera atípica la empresa cuyo residuo supera 2,5 en valor absoluto. Aplicado a la curva de BT con las 19 empresas disponibles, el criterio identifica una sola empresa atípica, Coelvisac, que declaró 10.388 miles de US$ de costo de BT para 77 km de red. Las otras siete empresas excluidas no serían atípicas bajo este criterio.

Empresa excluida	Red BT (km)	Costo declarado (miles de US$)	Costo según la curva (miles de US$)	Declarado / curva	Residuo estudentizado
Electronorte	12.073	25.018	6.414	3,90	0,81
Electrosur	2.283	8.977	1.085	8,27	0,94
Electro Ucayali	1.708	3.454	797	4,34	0,40
Coelvisac	77	10.388	29	355,60	**4,40**
Adinelsa	1.660	2.022	773	2,62	0,04
Electro Tocache	667	692	292	2,37	−0,24
Chavimochic	172	1.094	69	15,89	0,82
Egepsa	120	65	47	1,39	−1,10

Empresas con información excluidas de la curva de BT 2025

Costo según la curva: exp(a + b · ln x) con los coeficientes publicados. Residuo estudentizado: calculado en la regresión con todas las empresas que tienen información.



Curva de BT 2025 de Osinergmin y curva con criterio objetivo

73. Con las 18 empresas que resultan del criterio objetivo, la curva mantiene una pendiente altamente significativa y cumple las pruebas de normalidad y homocedasticidad. Su R^2 es menor porque refleja la dispersión real de la información disponible; ese menor ajuste no es una razón para excluir empresas, ya que el R^2 de la muestra de OSINERGMIN se obtuvo precisamente retirando las más alejadas.

Indicador	Muestra de Osinergmin	Muestra con criterio objetivo
Número de empresas	11	18
Pendiente b	1,0666	0,9393
Intercepto a	−1,2585	0,2841
R^2	0,9139	0,7867
p-valor de b	< 0,001	< 0,001
p-valor Jarque-Bera (normalidad)	0,70	0,91
p-valor Breusch-Pagan (homocedasticidad)	0,90	0,16
Costo de BT de Electro Dunas (miles de US$) con nueva muestra	**1.527,6**	**2.563,6**
Factor de Duan	1,2053	1,5583
Costo de BT de Electro Dunas (miles de US$) con Duan	**1.841,2**	**3.994,8**

Curva de BT 2025 – muestra de Osinergmin y muestra con criterio objetivo

El costo de BT de Electro Dunas pasa de 1.527,6 a 2.563,6 miles de US$. Con la corrección de Duan, calculada sobre la nueva muestra, dicho costos pasa a 3.994,8 miles de US$. Para mantener la consistencia, el mismo criterio (muestra con criterio objetivo) debe aplicarse a las curvas de MT, clientes y de alumbrado público. En MT la muestra pasa de 13 a 20, en clientes de 16 a 19 empresas y en alumbrado público, de 8 a 16, en este último caso sin ninguna empresa atípica. En este sentido:

Concepto	Informe de Costos	Corrección
Criterio de selección de la muestra	Depuración "cualitativa", para "mejorar el R^2"	Residuo estudentizado mayor a 2,5 en valor absoluto, con cada exclusión identificada
Empresas en la curva de BT	11	18
Empresas en la curva de MT	13	20
Empresas en la curva de AT	16	19
Empresas en la curva de Clientes	8	16

74. Como consecuencia de lo antes señalado, el análisis de OSINERGMIN debe identificar cada empresa excluida de las curvas y el motivo de su exclusión; reemplazar la depuración cualitativa por un criterio objetivo y verificable de identificación de valores atípicos, como el residuo estudentizado con umbral de 2,5, aplicado de manera uniforme; volver a estimar las curvas con las empresas resultantes acorde al criterio de selección y recalcular sobre ella el factor de corrección Duan; y recalcular el costo estándar, la verificación de la TIR y el factor de ajuste del VAD de Electro Dunas.

B. MODIFICACIÓN DE FACTORES SIN LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE

(i) MODIFICACIÓN SIN SUSTENTO DEL FACTOR DE CUBRIMIENTO BT

75. En las hojas "DATOS" del Modelo Geométrico (MG) del ST2 de Electro Dunas (archivo "Parámetros_MG_ELDU.xlsx") se incorporan, dentro del rubro "Red de baja tensión", el "F. electrificación BT (zonas)" y el "F. cubrimiento B.T.", que describen las características urbanísticas de cada zona de densidad de carga sobre las cuales se trazan las redes BT.

76. En el VAD aprobado por OSINERGMIN para el período 2022-2026, el factor de cubrimiento BT fue de 0,97 para todas las zonas del ST2. En la prepublicación del VAD 2026-2030 efectuada mediante Resolución N° 155-2026-OS/CD dicho factor se redujo a 0,90 en las zonas MBD, MBD-

CS, BD y BD-CS. Dicha reducción fue observada por Electro Dunas; sin embargo, a pesar de ello en la Resolución Impugnada el factor no solo no fue restituido, sino que se redujo aún más en las zonas MBD y MBD-CS, hasta 0,85, según se muestra en la tabla siguiente:

Zona	VAD 2022	Prepublicación	Publicación	Var. Publ. / VAD 2022	Var. Publ. / Prepubl.
1MBD	0,97	0,90	0,85	-12,4%	-5,6%
1MBD-CS	0,97	0,90	0,85	-12,4%	-5,6%
2BD	0,97	0,90	0,90	-7,2%	0,0%
2BD-CS	0,97	0,90	0,90	-7,2%	0,0%
3MD	0,97	0,97	0,97	0,0%	0,0%
3MD-CS	0,97	0,97	0,97	0,0%	0,0%
4AD	0,97	0,97	0,97	0,0%	0,0%
4AD-CS	0,97	0,97	0,97	0,0%	0,0%

Factor de cubrimiento BT – ST2 Electro Dunas

77. En su Informe de Opiniones y Sugerencias a la prepublicación, Electro Dunas observó (Observación 5.1, páginas 55 y 56 de las Opiniones y sugerencias respecto al proyecto de prepublicado mediante Resolución OSINERGMIN N° 155-2026-OS/CD) que los factores de electrificación y de cubrimiento BT de las zonas MBD, MBD-CS, BD y BD-CS habían sido reducidos de 0,97 a 0,90 sin sustento alguno, y solicitó mantener como mínimo el valor de 0,97 aprobado en el VAD 2022-2026, dado que las características urbanísticas no pueden haber cambiado en esa magnitud en cuatro años y que, en todo caso, el crecimiento de la urbanización y de los usuarios exige un mayor desarrollo de la red BT.

78. En el Informe de Análisis de Observaciones de Electro Dunas al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 (Anexo 7 del Informe 607), OSINERGMIN sostuvo que:

- L os parámetros de procesos anteriores "*no constituyen valores mínimos o fijos de aplicación permanente*" y deben responder a las características de las áreas de análisis en cada fijación;
- Las zonas BD y MBD se caracterizan por "*menor concentración de suministros, ocupación parcial de manzanas y mayor dispersión de la demanda", con densidades de 840 a 2.800 usuarios por km² y "en promedio de entre 22 y 78 clientes por manzana*";
- OSINERGMIN indicó que "*el crecimiento de clientes y de la demanda no implica necesariamente un incremento proporcional de la superficie cubierta por redes BT, dado que*

dicho crecimiento puede producirse mediante la densificación de áreas previamente atendidas".

En consecuencia, OSINERGMIN calificó la observación como "**Se acepta parcialmente**".

79. En la Resolución Impugnada se restituyó el factor de electrificación a 0,97 en todas las zonas, pero mantuvo el factor de cubrimiento en 0,90 en BD y BD-CS y lo redujo a 0,85 en MBD y MBD-CS, según el detalle siguiente:

Factor	Proceso	1MBD	1MBD-CS	2BD	2BD-CS
F. electrificación BT	VAD 2022	0,97	0,97	0,97	0,97
	Prepublicación	0,90	0,90	0,90	0,90
	Publicación	0,97	0,97	0,97	0,97
F. cubrimiento B.T.	VAD 2022	0,97	0,97	0,97	0,97
	Prepublicación	0,90	0,90	0,90	0,90
	Publicación	0,85	0,85	0,90	0,90

Factores de electrificación y cubrimiento BT en zonas MBD y BD – ST2

80. A continuación, se desarrollan los sustentos de este extremo del recurso

El factor de cubrimiento BT es un dato urbanístico, no una variable de optimización

81. Conforme al Anexo 5 de los Términos de Referencia aprobados por OSINERGMIN para la Elaboración de los Estudio de Costos (página 5-18), el factor de cubrimiento fe_BT "representa la fracción del área en estudio cubierta por redes de baja tensión" y se aplica, en forma multiplicativa junto con el factor de electrificación (fe) y la proporción de redes por ambas veredas, en el cálculo de la longitud de las derivaciones de la red BT:

$$LBT_DERIVAC = LC \times (1 + \text{ambas veredas}) \times fe \times fe_BT - LBT_TRONCAL$$

82. Se trata, por tanto, de un dato que describe la ocupación del territorio servido y sobre el cual se traza la red de la empresa modelo; no es un resultado de la optimización ni una decisión de diseño. En consecuencia, su modificación solo puede justificarse con evidencia de un cambio en las características urbanísticas de las zonas, evidencia que no ha sido presentada en ninguna etapa del proceso.

83. Dado su carácter multiplicativo, la reducción del factor de 0,97 a 0,85 disminuye en 12,4% la longitud de derivaciones BT de las zonas MBD y MBD-CS, y la reducción a 0,90 la disminuye en 7,2% en las zonas BD y BD-CS, respecto de los valores aprobados en el Estudio VAD 2022-2026.

La Resolución Impugnada agrava la situación observada y no se encuentra debidamente motivada

84. Electro Dunas solicitó elevar el factor a 0,97. OSINERGMIN calificó la observación como "aceptada parcialmente" y, sin embargo, en las zonas MBD y MBD-CS aplicó un valor (0,85) inferior al prepublicado (0,90) que había sido objeto de la observación. Es decir, la respuesta a una observación que pedía aumentar el factor resultó en su disminución, lo que es incompatible con una aceptación, siquiera parcial.

85. Además, el valor de 0,85 no fue prepublicado, por lo que los interesados no tuvieron oportunidad de opinar sobre él, y ni el análisis de las observaciones efectuadas por Electro Dunas ni los archivos de la publicación contienen un cálculo, estudio o fuente que lo sustente. El análisis de OSINERGMIN se limita a afirmaciones cualitativas sobre la densidad de las zonas BD y MBD, que no permiten derivar el valor de 0,85 ni explican por qué éste difiere entre MBD (0,85) y BD (0,90).

86. Lo anterior evidencia una vulneración a los principios de debida motivación, razonabilidad y costo-beneficio.

La cobertura de la red BT no puede reducirse en cuatro años de crecimiento de clientes

87. Entre el VAD 2022-2026 y el presente proceso el número de clientes de Electro Dunas ha seguido creciendo, hecho que OSINERGMIN no discute. Ese crecimiento puede producirse de dos maneras:

- Por expansión hacia áreas no servidas: Requiere extender la red BT y, por lo tanto, aumenta la fracción del área cubierta por redes (el factor de cubrimiento crece).

- Por densificación de áreas ya atendidas: Como argumenta OSINERGMIN las nuevas conexiones se atienden con la red existente, por lo que la fracción del área cubierta se mantiene (el factor de cubrimiento permanece constante).

88. En ninguno de los dos casos el factor de cubrimiento puede disminuir. Una reducción implicaría que áreas que en 2022 estaban cubiertas por redes BT dejaron de estarlo, lo que físicamente no ocurre toda vez que las redes BT no se retiran de zonas habitadas cuyos usuarios siguen siendo atendidos. Por lo tanto, el propio argumento de OSINERGMIN (densificación) conduce, a lo sumo, a mantener el valor aprobado de 0,97, y no a reducirlo a 0,90 o 0,85.

Los indicadores de densidad citados por OSINERGMIN no justifican un menor cubrimiento

89. La superficie de cada zona de densidad del MG se determina en la zonificación del mercado a partir de las cuadrículas BT (de 100 m × 100 m) que contienen suministros. Por construcción, las áreas sin usuarios ya están excluidas de la superficie de cada zona, de modo que la "ocupación parcial" y la "dispersión de la demanda" invocadas por OSINERGMIN ya se reflejan en una menor superficie y en una menor densidad de carga, que a su vez determinan en el MG el número y la capacidad de los centros de transformación MT/BT, los calibres y las caídas de tensión. Reducir adicionalmente el factor de cubrimiento significa computar dos veces el mismo efecto.

90. Por otra parte, los propios indicadores de OSINERGMIN confirman la necesidad de cobertura plena: con 840 a 2.800 usuarios por km² (8 a 28 usuarios por cuadrícula de una hectárea) y de 22 a 78 clientes por manzana, todas las manzanas de las zonas BD y MBD tienen usuarios que deben ser conectados y, por lo tanto, requieren red BT a lo largo de su frente. Una baja densidad de carga se traduce en conductores de menor sección y transformadores de menor potencia, no en manzanas sin red.

91. Es también incoherente que la Resolución Impugnada reconozca, al restituir el factor de electrificación a 0,97, que el 97% de las calles están electrificadas y, al mismo tiempo, asuma que el 15% de la superficie servida de las zonas MBD (10% en BD) carece de redes BT.

La red BT reconocida se aleja cada vez más de la red real

92. La figura y la tabla siguientes muestran la evolución de la longitud de la red BT aérea de servicio particular en las distintas instancias:

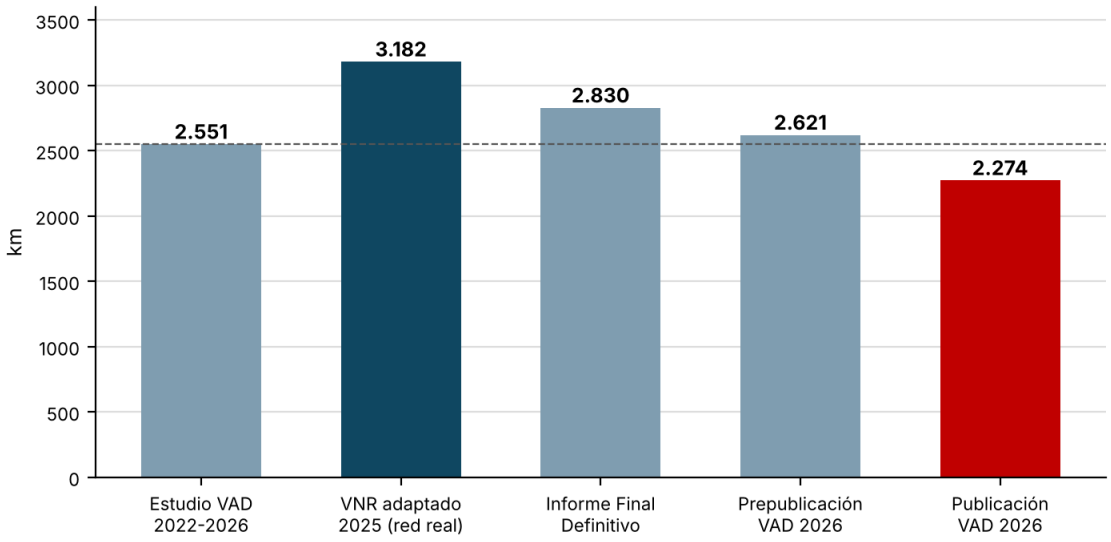


Figura 1 Longitud de red BT aérea de servicio particular – km

Instancia	Red BT aérea SP (km)	Var. vs VAD 2022	Var. vs red real 2025
Estudio VAD 2022-2026	2.551,0	–	−19,8%
VNR adaptado 2025 (red real)	3.182,4	+24,8%	–
Informe Final Definitivo	2.829,6	+10,9%	−11,1%
Prepublicación VAD 2026	2.621,3	+2,8%	−17,6%
Publicación VAD 2026	2.273,6	−10,9%	−28,6%

Tabla 1 Evolución de la longitud de red BT aérea de servicio particular

93. La red BT de la publicación (2.273,6 km) es 10,9% menor que la aprobada en el VAD 2022 - 2026 (2.551,0 km) y 28,6% menor que la red real adaptada al 2025 (3.182,4 km), pese a que el mercado atendido ha crecido. Así, la empresa modelo del período 2026-2030 tendría menos red BT que la del período 2022-2026, resultado que carece de toda lógica en una empresa con crecimiento de clientes.

94. El MG de la Resolución Impugnada es, además, internamente inconsistente: la red de alumbrado público aérea, que recorre las mismas vías que la red de servicio particular, aumenta de 2.855,9 km (VAD 2022) a 3.076,7 km (+7,7%) y las luminarias de 78.026 a 90.162 (+15,6%), mientras que la red BT de servicio particular disminuye 10,9%. La relación red SP / red AP cae de 0,89 en el VAD 2022 a 0,74 en la Resolución Impugnada, lo que supone que una cuarta parte de las vías iluminadas carecería de red de servicio particular.

Básicamente, lo que solicitamos respetuosamente, es analizar integralmente i) la congruencia entre la información reconocida para cada tipo de infraestructura en la concesión, con la finalidad de mantener un reconocimiento alineado con la realidad instalada; y , ii) se emplee la información derivada del VAD 2022- 2026 como parámetro para el cálculo de los nuevos valores, criterio negado en esta parte del análisis, pero que como veremos, el Regulador emplea para otros aspectos de la revisión tarifaria.

Coherencia con el criterio aplicado por OSINERGMIN a la longitud de cuadra

95. Pues bien, al analizar la Observación 4.2 en el Informe de Análisis de Observaciones de Electro Dunas al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 (longitud promedio de cuadra), OSINERGMIN desestimó el pedido de Electro Dunas señalando que los valores utilizados “corresponden a los valores vigentes del estudio VAD 2022-2026”. Es decir, para ese parámetro urbanístico OSINERGMIN adoptó como referencia los valores vigentes. El factor de cubrimiento BT es un parámetro de la misma naturaleza, por lo que corresponde aplicar el mismo criterio y mantener el valor vigente de 0,97, en tanto no exista evidencia que demuestre un cambio en la ocupación del territorio.

96. De acuerdo con los argumentos antes señalados y dado que OSINERGMIN no ha motivado su decisión de utilizar el factor de cubrimiento en 0,90 en BD y BD-CS y de 0,85 en MBD y MBD-CS, el Regulador debe restituir en las hojas “DATOS” del MG los valores del factor de cubrimiento BT aprobados para el VAD 2022-2026 (0,97) en las zonas MBD, MBD-CS, BD y BD-CS, y recalcular la longitud de la red BT, el VNR, las pérdidas técnicas y el metrado de redes BT utilizado en el modelo de COyM.

Hoja "DATOS"	1MBD	1MBD-CS	2BD	2BD-CS	3MD	3MD-CS	4AD	4AD-CS
Dice	0,85	0,85	0,90	0,90	0,97	0,97	0,97	0,97
Debe decir	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

(ii) FACTOR DE REDES POR AMBAS VEREDAS

97. En las hojas "DATOS" del MG se incorpora, dentro del rubro "Red de baja tensión", el factor "Redes por ambas veredas". Este factor se aplica en las zonas con red aérea de BT y representa la proporción de calles de ancho superior a 12 m, en las que la red BT debe tenderse por ambas veredas porque las acometidas aéreas no pueden cruzar la calzada; se incorpora en el cálculo de la longitud de la red BT conforme al Anexo 5 de los Términos de Referencia aprobados por OSINERGMIN para la elaboración de los Estudios de Costos del VAD (página 5-18). En las zonas con red BT subterránea (MAD) la red transcurre siempre por ambas veredas.

98. En la prepublicación del VAD efectuada mediante Resolución N° 155-2026-OS/CD, OSINERGMIN definió los valores de este factor en todas las zonas de densidad de carga; sin embargo, sin que mediara observación alguna ni explicación, en la Resolución Impugnada se modificaron los valores prepublicados en todas las zonas excepto las de AD y AD-CS:

Zona	Prepublicación	Publicación	Var. Publ. / Prepubl. (1 + ambas veredas)
1MBD	0,000	0,060	+6,0%
1MBD-CS	0,000	0,020	+2,0%
2BD	0,610	0,120	-30,4%
2BD-CS	0,610	0,090	-32,3%
3MD	0,517	0,320	-13,0%
3MD-CS	0,490	0,320	-11,4%
4AD	0,480	0,480	0,0%
4AD-CS	0,500	0,500	0,0%

Redes por ambas veredas – ST2 (proporción)

99. A continuación, se presentan los sustentos del recurso.

El factor es un dato de las vías, no una variable de diseño

100. El factor depende exclusivamente de las características de las vías de cada zona (el ancho de las calles) y no de decisiones de diseño de la empresa modelo. Interviene en forma multiplicativa en la longitud de derivaciones (LC × (1 + ambas veredas) × fe × fe_BT), por lo que el cambio introducido en la Resolución Impugnada reduce el término (1 + ambas veredas) en 30,4% en la zona BD, 32,3% en BD-CS, 13,0% en MD y 11,4% en MD-CS respecto de la Prepublicación.

Los valores prepublicados son una determinación técnica del propio OSINERGMIN que fueron modificados a pesar de no haber sido observados.

101. Los valores de la prepublicación fueron determinados por OSINERGMIN en el presente proceso. Su carácter de resultado de un cálculo se evidencia, por ejemplo, en el valor no redondeado de la zona MD-CS (0,4899).

102. Dichos valores no fueron observados por Electro Dunas, y como es lógico en el informe de análisis de las opiniones y sugerencias de Electro Dunas no existe observación ni análisis alguno referido a este factor (Anexo 7 del Informe 607); es decir no se solicitó la modificación o revisión de los mismos al Regulador.

103. La Resolución Impugnada no solamente modificó los valores del factor; sino que tampoco hizo referencia a algún estudio de anchos de calle u otra fuente que justifique abandonar la determinación contenida en la prepublicación.

104. En consecuencia, la Resolución Impugnada modificó un parámetro técnico que no había sido cuestionado, sin explicar la razón ni aportar sustento, lo que vulnera los principios de debida motivación, razonabilidad y costo-beneficio.

105. Adicionalmente, debe señalarse que la etapa de comentarios a la prepublicación efectuada mediante Resolución N° 155-2026-OS/CD tiene precisamente por objeto que los interesados

puedan pronunciarse sobre los criterios y valores que se adoptarán por lo que cambiar sin ninguna justificación los valores que no fueron observados desnaturaliza esa etapa.

Los valores prepublicados son consistentes con la evolución urbana

106. La Resolución Impugnada se concentró en las zonas BD y MD, que corresponden a las áreas de expansión urbana de la concesión, donde las nuevas habilitaciones urbanas incorporan vías con secciones mayores que las del casco consolidado, y mantuvo los valores en las zonas AD, de urbanización consolidada.

107. Este patrón es coherente con la dinámica urbana esperable en cuatro años y refuerza la representatividad de los valores prepublicados.

Impacto en la red BT y en el VNR

108. Las modificaciones del factor "Redes por ambas veredas" y del factor de cubrimiento BT al que aludimos la anterior sección B. i), explica la reducción de 347,6 km (−17,3%) de la red BT aérea del ST2 entre la prepublicación y la Resolución Impugnada, concentrada en las zonas BD (−364,9 km) y MD (−20,3 km), con una reducción de USD 3,45 millones en el VNR de la red BT aérea:

Zona	Red BT aérea Prepubl. (km)	Red BT aérea Publ. (km)	Diferencia (km)	Var. %	Dif. VNR (miles USD)
MAD	–	–	–	–	–
AD	59,9	62,2	+2,4	+3,9%	+218,9
MD	213,9	193,6	−20,3	−9,5%	−143,8
BD	1.343,4	978,5	−364,9	−27,2%	−4.340,1
MBD	388,0	423,2	+35,2	+9,1%	+813,7
Total	**2.005,2**	**1.657,5**	**−347,6**	**−17,3%**	**−3.451,3**

Tabla 2 Red BT aérea ST2 – Prepublicación vs Publicación

109. La variación por zona es consistente con el cambio de los factores multiplicativos del MG: en BD el producto (1 + ambas veredas) × fe × fe_BT cae entre 25% y 27% respecto de la prepublicación, en línea con la caída de 26% a 29% de la red aérea de las zonas BD-SCS y BD-CS; en MD la caída del factor (11% a 13%) se refleja en una reducción de 9% a 11% de la red; y

en MBD el aumento de la red (+9%) responde a que la restitución de fe a 0,97 y el paso de ambas veredas de 0,00 a 0,06 compensan parcialmente la reducción de fe_BT a 0,85.

110. En consecuencia, de lo antes señalado, OSINERGMIN debe modificar en las hojas "DATOS" del MG el factor "Redes por ambas veredas" de las zonas 2BD, 2BD-CS, 3MD y 3MD-CS, asignándoles los valores de la prepublicación efectuada mediante Resolución N° 155-2026-OS/CD, que no fueron observados y respecto de los cuales no existe sustento que justifique su modificación.

111. En esta misma línea, OSINERGMIN debe proceder a recalcular la longitud de la red BT, el VNR, las pérdidas técnicas y el metrado de redes BT utilizado en el modelo de COyM.

Hoja "DATOS"	2BD	2BD-CS	3MD	3MD-CS
Dice	0,12	0,09	0,32	0,32
Debe decir	0,61	0,61	0,517	0,490

C. ERRORES EN EL CÁLCULO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VAD.

112. Los aspectos materia de la presente sección se refieren al modelo de Costos de Operación y Mantenimiento (COyM) de la Resolución Impugnada [ELDU COyM v1.xlsx] contenidos en el Archivo de Cálculo del VAD que se encuentra en el Anexo 7 del Informe 607.

(i) APORTE A ORGANISMOS REGULADORES

113. En el numeral 3.5, "Inconsistencia en la determinación de los aportes a organismos regulatorios", del Informe de Análisis de Observaciones de Electro Dunas al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 (páginas 38 y 39) (Anexo 7 del Informe 607), Electro Dunas observó que OSINERGMIN redujo la base de ingresos utilizada para determinar los aportes a OSINERGMIN, OEFA y DGE-MINEM sin identificar suficientemente los conceptos

excluidos. Se solicitó revisar las bases de cálculo, incluyendo las operaciones de los mercados regulado y libre que estuvieran alcanzadas por cada contribución.

114. Luego de evaluar la observación OSINERGMIN señaló expresamente que acogía la observación, y el resultado consignado es "Se acepta la observación" (página 39); sin embargo, la comparación de las versiones del modelo de COyM muestra que la hoja "Aporte org reg" conserva la misma base de S/ 483.653.615,11 y un total de USD 1.336.198,56, equivalente a 1.336,20 kUSD/año, tanto en la prepublicación como en la publicación definitiva contenida en la Resolución Impugnada.

115. La aceptación de la observación por parte de OSINERGMIN requiere una correspondencia verificable en el cálculo tarifario. La hoja "Aporte org reg" utiliza una base única de ingresos (celda C14) para calcular los aportes modelados; los resultados se trasladan a "de"!K359. Los datos que determinan ese cálculo y sus importes son idénticos en las dos versiones proporcionadas.

116. Adicionalmente, en la versión definitiva, las celdas C14 y D19 de "Aporte org reg" conservan fórmulas que remiten a un archivo externo identificado como "Chequeo (2)". La información disponible no permite reconstruir las exclusiones practicadas a los ingresos ni demostrar que la base publicada ya haya sido conciliada con la observación aceptada. Esta situación no prueba por sí misma que el costo correcto sea mayor, pero sí evidencia la necesidad de acreditar el tratamiento finalmente aplicado.

Referencia	Prepublicación	Resolución Impugnada
"Aporte org reg"!C14 - Ingresos (S/)	483.653.615,11	483.653.615,11 (sin cambio)
"Aporte org reg"!D19 - Aportes (USD/año)	1.336.198,56	1.336.198,56 (sin cambio)
"de"!K359 - Aportes (kUSD/año)	1.336,20	1.336,20 (sin cambio)

117. En este sentido, OSINERGMIN debe aplicar en el modelo de COyM el ajuste correspondiente a la observación acogida, reconociendo un aporte a organismos reguladores sobre la base de ingresos correcta y recalcular los COyM y el VAD.

(ii) COSTOS DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NO ASIGNADOS – ERROR MATERIAL EN LOS DRIVERS

118. En el numeral 3.9, "Drivers de redistribución de Subgerencia de Planificación e Ingeniería NO asignados" (páginas 42 y 43) (Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 que se encuentra dentro del Anexo7 del Informe 607) Electro Dunas observó la falta de factores de distribución en las celdas J171 y J172 de la hoja "tc". OSINERGMIN aceptó la observación y señaló en el sustento de su respuesta que completaría los drivers asignando el 80% a Documentación Técnica y el 20% a Planificación.

119. La versión definitiva efectivamente consigna 20% en "tc"!J171 y 80% en "tc"!J172. Sin embargo, el costo redistribuido hacia Documentación Técnica queda sin ser asignado a sus actividades debido a que las celdas "tc"!G203:G209 no contienen factores de distribución. Como consecuencia, la suma de estos drivers sigue siendo 0%, aunque el área pasó a recibir el 80% de la asignación proveniente de la Subgerencia.

120. Las filas 203 a 209 de la hoja "tc" identifican actividades de Procedimientos y Baremos, Normalización de Materiales, Medio Ambiente y Documentación Técnica - Vinculación Cliente-Red. Ninguna tiene coeficiente de distribución en la columna G. Por lo tanto, el costo asignado a esta sección en las etapas precedentes no es trasladado a las actividades técnicas finales.

121. Los controles de la propia hoja "tc" muestran en la versión definitiva un saldo sin distribuir de 147,39 kUSD/año en "tc"!T212 y 7,12 kUSD/año en "tc"!T214, equivalentes conjuntamente a 154,51 kUSD/año. En la prepublicación efectuada mediante Resolución N° 155-2026-OS/CD ambos saldos eran cero porque la sección aún no recibía esa asignación. Asimismo, "tc"!G210 mantiene valor cero por ser la suma de G203:G209, y "Costos VAD"!G126 sigue sin reconocer costo para el mantenimiento de la documentación técnica.

122. En consecuencia, la modificación aceptada por OSINERGMIN fue aplicada solamente en el primer nivel de distribución (J171:J172), pero no en el nivel de actividades (G203:G209). El resultado constituye un error material de vinculación y reparto, análogo en su naturaleza al problema reconocido en el numeral 3.9 del Informe de Análisis de Observaciones al Proyecto

de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 (Anexo 7 del Informe 607), y no una diferencia en los criterios de eficiencia de la empresa modelo:

Referencia	Prepublicación	Resolución Impugnada
"tc"!J171 - Planificación	100%	20%
"tc"!J172 - Documentación Técnica	0% / celda vacía	80%
"tc"!G203:G209 - Drivers por actividad	Sin asignación	Sin asignación
"tc"!G210 - Suma de drivers	0%	0% (debería alcanzar 100%)
"tc"!T212 - Saldo no distribuido (kUSD/año)	0,00	147,39
"tc"!T214 - Saldo no distribuido (kUSD/año)	0,00	7,12

123. En consecuencia, se solicita a OSINERGMIN completar los drivers de la hoja "tc" en el rango G203:G209, de manera que su suma alcance el 100% y permita distribuir íntegramente los costos reconocidos a las actividades que correspondan. La asignación del 100% a una única actividad solo debería emplearse si se fundamenta que esta representa efectivamente el destino de los recursos; de otro modo, corresponde establecer proporciones técnicas explícitas.

Adicionalmente, se solicita recalcular los costos de las actividades de Documentación Técnica, actualizar los resultados vinculados de la hoja "Costos VAD" y recalcular los COyM y el VAD. En este sentido, debe considerase que la suma de 154,51 kUSD/año constituye el saldo no asignado identificado en el modelo y deberán conciliarse con la variación neta final para evitar duplicidades.

(iii) ELIMINACIÓN DE MEDIDORES Y ACOMETIDAS DE LOS MATERIALES DE NORMALIZACIÓN

124. La comparación de los archivos "ELDU COyM v1pp.xlsx" y "ELDU COyM v1.xlsx" revela que en la Resolución Impugnada se eliminaron los precios de materiales utilizados por las actividades de normalización de instalaciones. La diferencia es verificable en la hoja "de", donde varias

celdas que contenían precios unitarios de conductores de acometida, conectores y medidores fueron dejadas vacías.

125. Esta modificación se refleja en una disminución sustancial del costo de materiales por intervención calculado en la hoja "comIns". El Informe de Análisis de Observaciones de Electro Dunas al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2026-2030 no presenta una decisión específica sobre este retiro de materiales, por lo que la reconsideración se funda en la modificación observada entre los dos modelos de COyM.

126. La normalización de un suministro en el que se detectó una irregularidad —medidor intervenido, conexión directa o acometida manipulada— consiste precisamente en reponer el medidor y, cuando corresponde, la acometida. Sin medidor no hay normalización efectiva: el suministro no puede medirse ni facturarse correctamente y la pérdida persiste.

127. Estos materiales no están cubiertos por otra vía. La anualidad del VNR remunera las instalaciones del sistema adaptado y su reposición al fin de su vida útil; pero no la reposición anticipada de medidores y acometidas dañados o manipulados. Si el costo se excluye de los COyM, la actividad de normalización queda reconocida sin el insumo que la define y el costo no se reconoce en ningún componente del VAD ni cargo independiente adicional.

128. La exclusión resulta inconsistente con el nivel de pérdidas no técnicas reconocido, que presupone un programa de control de pérdidas que incluye la normalización efectiva de los suministros irregulares.

129. En este sentido, se solicita a OSINERGMIN restituir los medidores y las acometidas en el maestro de materiales de la actividad de normalización con los valores de la prepublicación, y recalcular los COyM y el VAD.

D. CONTRAVENCIONES A PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL TUO DE LA LPAG Y REGLAMENTO OSINERGMIN

Principio de Razonabilidad

130. Sobre el particular debe señalarse que el principio de razonabilidad contenido en el numeral 1.4 del Título Preliminar del TUO de la LPAG establece que las decisiones de la Administración Pública deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar.

131. De conformidad con el principio de razonabilidad la Administración Pública debe valorar las circunstancias y el derecho aplicable; es decir una decisión carecía de razonabilidad si es que la misma no resulta coherente con los hechos acontecidos. Sobre el particular DROMI[16] ha manifestado que:

> *"Los agentes públicos deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico.*
> *El acto administrativo es irracional y, por tanto, arbitrario cuando el objeto es absurdo, contradictorio o desproporcionado. (...) La razonabilidad se caracteriza por implicar una motivación coherente con los principios generales del derecho, los propios del derecho administrativo y los fines que hubieran justificado el dictado de la normativa aplicable al caso."*

En este mismo, sentido BACA[17] ha señalado que:

> *"(...) el acto, para estar justificado, ha de pasar con éxito los exámenes de racionalidad y de razonabilidad, es decir, ha de tener* ***coherencia interna y no debe ser una decisión que, contrastada con unos datos externos y objetivos, nadie consideraría como razonable****. De allí la importancia de la motivación, pues, en la medida que expresa las razones que justifican la decisión, será a través de ella que los jueces tendrán determinar si el acto cumple con los criterios de racionabilidad y razonabilidad que el principio de interdicción de la arbitrariedad exige."*

[16] José Roberto Dromi Casas. Derecho Administrativo. Buenos Aires : Ciudad Argentina Hispania Libros, 2006. ISBN 978-84-934374-3-5.

[17] Baca Oneto, V. S. (2012). La Discrecionalidad Administrativa y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Revista De Derecho Administrativo, (11), 181-202.

(énfasis agregado).

Principio de Debido Procedimiento

132. El principio del debido procedimiento contenido en el numeral 1.2 del Artículo IV del TUO de la LPAG establece como un derecho de los administrados que las decisiones que se emitan dentro de un procedimiento administrativo se encuentren debidamente motivadas. La exigencia de la debida motivación no solamente forma parte del principio del debido procedimiento, sino que de acuerdo con lo establecido en el inciso 3) del artículo 4° del TUO de la LPAG la debida motivación es uno de los requisitos de validez de los actos administrativos[18].

133. En la Sentencia recaída en el Expediente N° 0090-2004-AA/TC de fecha 5 de julio de 2004 se ha señalado que las decisiones de la Administración Pública no solo deben ajustarse a criterios razonables, justos y objetivos, sino que deben encontrarse debidamente motivadas:

> *(…) La discrecionalidad no puede entenderse como una competencia de la Administración cuyo ejercicio no pueda ser objeto de control judicial constitucional, ni tampoco puede entenderse que únicamente las evaluaciones deban realizarse en virtud de la ley y los reglamentos, pues es absolutamente obvio que esa facultad sólo podrá ser considerada válida si es conforme a la Constitución; y su ejercicio legítimo, si, al mismo tiempo, se realiza respetando los derechos consagrados en la Carta Magna, entre ellos los derechos a la igualdad ante la ley y al trabajo. En ese sentido, la discrecionalidad – que existe para que la Administración pueda apreciar lo que realmente conviene o perjudica al interés público– tiene como requisito la razonabilidad y no puede ser sinónimo de arbitrario, que es todo aquello que es o se presenta como carente de fundamentación objetiva, incongruente o contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión, y desprendido o ajeno a toda razón capaz de explicarlo. Es por*

[18] Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444
Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

ello que, en el acto discrecional, la fundamentación debe extenderse a motivar suficientemente las decisiones administrativas, de acuerdo con los criterios razonables, justos, objetivos y debidamente motivados (…).

Sobre el particular MORON URBINA ha señalado que:

"La exigencia de argumentar la orientación de los actos administrativos, es reconocida como mecanismo necesario para permitir apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación pública, dado que obliga al funcionario a razonar, reflexionar, a patentizar tanto la justificación de su acto como el objetivo perseguido con su emisión, con lo cual, brinda mayores posibilidades para evaluar si ejerce su competencia circunscribiéndose solo a los dictados del interés público, exponiendo un elemento valioso para una ulterior interpretación, calificación y control de su actuación en términos de objetividad y finalidades públicas[19]."
(énfasis agregado)

Principio Costo-Beneficio

134. OSINERGMIN ha reconocido la aplicación los principios de razonabilidad y de la debida motivación en el marco de procesos de fijación tarifaria señalándose lo siguiente en la Resolución N° 111-2015-OS/CD:

" (…) se reconoce la facultad de la Administración de resolver un asunto en aplicación de un criterio técnico discrecional, siempre que la aplicación del mismo sea debidamente motivada; y respete los principios de razonabilidad y proporcionalidad"

135. El propio Reglamento de OSINERGMIN reconoce la necesidad que las decisiones del Regulador se encuentren debidamente motivadas y sustentadas al establecer al Principio Costo-Beneficio como uno de los que guían las actuaciones de OSINERGMIN

[19] MORON URBINA. Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava Edición. Gaceta Jurídica. Lima. p 157. 2009.

> *Artículo 7.- Principio de Actuación basado en el Análisis Costo – Beneficio*
>
> *Los beneficios y costos de las acciones emprendidas por OSINERG, en lo posible, serán evaluados antes de su realización y deberán ser adecuadamente sustentados en estudios y evaluaciones técnicas que acrediten su racionalidad y eficacia. Esta evaluación tomará en cuenta tanto las proyecciones de corto como de largo plazo, así como los costos y beneficios directos e indirectos, monetarios o no monetarios. Serán considerados tanto los costos para el desarrollo de las acciones planteadas por el OSINERG así como los costos que la regulación impone a otras entidades del Estado y del sector privado.*
> *(énfasis agregado)*

136. De lo anterior se desprende que las actuaciones de OSINERGMIN incluyendo aquellas que – como en el caso de la fijación del VAD- establecen costos y beneficios para los agentes del sector no solamente deben encontrarse sustentadas; sino que deben contar con los estudios y evaluaciones técnicas que las respalden.

137. Como se ha demostrado en las secciones anteriores el accionar de OSINERGMIN claramente ha contravenido los principios antes citados.

138. En este sentido, resulta evidente que la reducción del factor de cubrimiento de 0.97 a 0.90 y 0.85 sin que mediara una justificación o explicación de dicha decisión (Sección IV. B.i) así como el cambio del factor de redes por ambas veredas a pesar de que el mismo no fue observado por Electro Dunas (Sección IV. B.ii) constituyen evidentes transgresiones al principio de debida motivación. Es más, el Regulador no solamente no justificó sus decisiones, sino que tampoco sustento las mismas en estudios o evaluaciones técnicas como lo requiere el principio costo-beneficio contenido el Reglamento OSINERGMIN.

139. A mayor abundamiento y como explicamos en las Secciones IV. B.i) y IV. B.ii), los cambios introducidos por OSINERGMIN no solamente no se encuentran debidamente motivados, sino que además los mismos no son coherentes con la realidad fáctica por lo que se constituye una contravención al principio de razonabilidad. Aplicar los factores modificados implicaría aceptar una serie de premisas incoherentes tales como que se han reducido las áreas cubiertas con

redes de BT de las existentes en el año 2022 lo cual es imposible toda vez que las redes no se retiran de zonas donde los usuarios siguen siendo atendidos ; que una cuarta parte de las vías iluminadas carecería de red de servicio particular; o reconocer la aplicación de decisiones de diseño de la empresa modelo a factores que dependen exclusivamente de las características de las vías de cada zona.

140. De manera similar en la verificación de la rentabilidad- Sección IV. A- se transgreden los principios de razonabilidad y debida motivación toda vez que se aplicó el VNR actualizado contraviniendo las especificaciones de la Guía VNR y utilizando precios de materiales incorrectos; se aplicó una metodología que no reconoce las particularidades de Electro Dunas y de la zona en la que se brinda el servicio de distribución; y asimismo no se corrigió el sesgo a la baja en las fórmulas del costo estándar mediante la aplicación de un factor de corrección (factor Duan). El ejemplo más evidente de dichas transgresiones es que no se justificó la selección de empresas empleadas por OSINERGMIN para la determinación de las curvas de los costos aplicados para las EDEs y es más dicha selección carecía de criterios objetivos.

    En esta misma línea también se trasgredió el principio de costo-beneficio toda vez que las decisiones cuestionadas no contaban con el sustento técnico correspondiente.

141. De lo anterior, también resulta evidente que existió una trasgresión al principio de legalidad contenido en el numeral 1.1. del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG que establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho[20]; toda vez que se ha aplicado un VNR actualizado que contraviene disposiciones de la Guía VNR.

142. En consecuencia, la Resolución Impugnada contraviene los principios de legalidad, razonabilidad y debido procedimiento (debida motivación) contenidos en el TUO de la LPAG y el principio costo-beneficio contenido en el Reglamento OSINERGMIN por lo que de no efectuarse las modificaciones desarrolladas en la presente Sección IV), dicho acto

[20] Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

administrativo se encontraría incurso en las causales de nulidad contenidas en los incisos 1) y 2) del artículo 10° del TUO de la LPAG[21].

POR LO TANTO: Con base en las consideraciones anteriores, solicitamos al Consejo Directivo del OSINERGMIN declarar FUNDADO el presente Recurso de Reconsideración y que se MODIFIQUE la Resolución Impugnada en todos los aspectos señalados conforme a los sustentos técnicos y de derecho expuestos en el presente recurso.

PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Adjuntamos al presente escrito los siguientes anexos:

Anexo 1	Copia del Documento Nacional de Identidad del representante legal de Electro Dunas S.A.A.
Anexo 2	Copia del poder del representante legal de Electro Dunas S.A.A.
Anexo 3	Base de Datos Actualizada del VNR
Anexo 4	Comprobantes de pago de materiales

Lima, 03 de noviembre de 2026

José Luis Barandiarán Sotelo
Apoderado de Electro Dunas S.A.A.

José Luis Barandiarán Sotelo
Abogado C.A.I. N° 3705

[21] Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444
Artículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.